

【前哨科技特训营 7 月 9 日】

主题：存储产业风口深度解读

（文字整理）

整理人：创新地图助手



【王煜全】大家晚上好，今天开篇能不能讲手环？今天开篇先不讲手环，我们专门找一个时间说手环。确实昨天很多人听着腾讯很讨厌，微信里这不让讲、那不让讲。所以今天我们还是延续我们原来的话题，我们还是按原定的内容。当然今天内容是一个说实话我不是特别关注的领域，就是存储。因为我们一直强调是潮流产业的头部企业，对吧？那潮流产业毫无疑问那是人工智能没有问题，人工智能的基础设施也是首先爆发的领域。但是存储是其中的一个跟随者，它不是头部。为什么它也爆发？因为它现在就是稀缺。为什么稀缺？不是因为供不上，而是因为扩产能跟不上。释放产能这个就要有一个过程，过程时间长了，那就慢慢就不稀缺了，至于说不稀缺以后会怎么样，那当然价格回落对吧？因为它本身就是不是有多么高的壁垒的东西，尤其是它在这个产业里的主导者，控制权在谁

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

手里？我们强调在英伟达手里，对吧？但是我们说为什么还要关注？因为公众关注，我们现在越来越媚俗，你公众关注我们也关注一下。当然另一方面就是它有一个周期，不是说存储明天就降了，还不会。那未来还有个挺长的周期，两三年三四年都还是可以有的。

那手环为啥不让说只要涉及健康，它就说是健康宣传就要有资质。我也不知道为什么我就没资质，可能必须得医生才能说吧。但是问题是我觉得我的健康知识比医生多，对吧？所以就莫名其妙。我原来在这个因为我原来是我们做这个风险基金管理，也是最早我们入行的时候不需要资质，后来忘了 201 几年说需要资质，我们还都每个人都要去考，叫这个风险投资，叫什么私募股权投资基金经理的这个资质。但是考完了以后，那资质到腾讯去申请，公众号说能不能说是叫投资人或者基金经理也不行，说这个，最后幸亏我还出了两本书，变成叫做财经作家。所以注意，我在给大家讲科技产业的分析，不是老师，是财经作家在跟你讲的。

然后彭荣说：韩国存储老总说 AI 最重要的事儿是存储，那是他忽悠，这到处都是忽悠。所以能理解到处都是忽悠，就变成劣币驱逐良币，我们也被当成了忽悠，对吧？所以没办法。好，不唠叨了。Miumiu 说：手环好火爆，没关系，保证大家能买到，这是肯定的，因为咱们同学肯定优先。还有我们最近很多老同学已经都买了第一代手环，我们都是免费给换的，所以没有问题。

涂眠眠说：董路没有资质，但是他给中国拿冠军。我原来入行做咨询的时候也没资质，我大学没毕业就开始做咨询，然后我入行做投资的时候也没资质。那时候是先上岗了以后，政府才要求有资质，所以当然没资质，对吧？所以包括我给华润做项目也没资质，我给中国移动做项目也没资质，我就不知道为什么到现在了需要有资质了。

直播总结

- 1.理解存储产业必须看懂AI，只要AI Token爆发不停，产业趋势还将延续
- 2.工程调优下AI红利逐层释放，HBM、DRAM、NAND、HDD需求逐级释放中
- 3.技术与产业格局下，HBM的需求仍然强劲，DRAM、NAND短缺正在显现
- 4.现阶段关键企业未来预期已较为充分，产业发展会呈现好业绩与大波动叠加
- 5.关注2027年的产能是否如期落地，注意更上游的CoWos封装瓶颈
- 6.警惕2029年的产业与金融风险叠加，提前做好规划和防范

HBM: High Bandwidth Memory, 高带宽内存。把多层 DRAM 芯片堆叠，贴近GPU封装，为GPU高速并行计算提供高速的数据支持
 DRAM: Dynamic Random Access Memory, 动态随机存取存储器，即平时常说的电脑、手机内存，服务器和电脑运行程序的临时内存
 NAND: 即NAND Flash, 闪存，断电后仍能保存数据的非易失性存储器，固态硬盘（SSD）和手机存储的元器件，负责长期保存数据
 HDD: Hard Disk Drive, 机械硬盘，通过高速磁头在磁盘读写的大容量存储，属于非常成熟的存储产品，因成本低、容量大仍被用于大容量数据存储和备份

2

所以不说了，回到我们今天的内容，就是注意我们说的是一个特殊的产业，不是我们关注的。但是未来还有几年的红利期，希望大家知道，这个红利期是和它的产业结构相关的。它不是主导者，它只是有一定时长的稀缺性。

然后中杰说得非常对，存储的壁垒比芯片低的原因是没有差异化。虽然它高端也要用光刻机，而且就相对独家性不强。也就是说当然这独家性的构成，很多时候并不是硬件。所以就是说当年做 GPU，类似做 GPU 图形加速的企业好多家。但是最后只有英伟达做起来了 CUDA，对吧？所以它的壁垒是 CUDA。因为它的壁垒是 CUDA，所以只有它能做 GPU，结果 GPU 就有了垄断性。包括到现在我们也一直强调说，因为我们需要的不是一个 GPU，而是需要计算能力。那么计算能力实现是要有这个甚至万卡集群，是要集群能力来实现的。所以只有英伟达有足够强的集群能力。这样的话就造成说因为英伟达依然会延续垄断性，只不过不是以前的靠 CUDA 垄断，而是现在靠这个集群能力来垄断，靠计算能力的这个产能输出来垄断。但是问题来了，垄断的体现在哪儿？还是在硬件上？所以注意大多数情况之下，垄断没有英伟达那么强，大多数企业的垄断没有英伟达那么强，是吧？因为英伟达真的是一个比较罕见的例子，所以注意这个垄断性非常重要。垄断性没有的话，当然就是不可能拿到超额利润，对吧？所以回过头来还是总结，所以第一个我们说存储产业的这个红利是和人工智能是相关的。第二个是人工智

能还是在爆发。人工智能它之所以，注意很多产业，注意我们反复强调这一点很多产业大家老盯着。

我前两天在医院做体检，都有一个医生跟我聊，说我也关注这个存储产业，然后投了一公司，然后赔的也很厉害。那公司名我都没听说过，我也当时应该记下来，跟大家分享一下。还有这样的公司，我都不知道。为什么不关注，因为他不是头部，所以跟他讲说不是存储不赚钱，是你存储里面你就去找了一个配套企业，你怎么可能赚钱呢？那不是所有的配套都不赚钱，有些配套稀缺，那个还赚钱。但如果您是存储里那个不稀缺的配套，那存储赚钱也不代表会让你配套赚钱，对吧？因为这都是一个商业规则而已，对吧？就是我让你赚钱得有前提，你确实稀缺，然后又有竞争对吧？但是如果说你根本就不稀缺，那你怎么可能有钱赚呢？那这一互相一竞争利润就没了，对吧？那或者说甲方严格控制不让你赚钱也没办法。所以就是一个这个产业控制权的问题。所以我们还是反复强调一下逻辑，这个叫潮流产业，保证这个产业是有巨大增长。然后头部企业保证这个饼做大了以后，你有分饼的权利，要不然饼再大你不能分饼，你有啥你赚不着钱，对吧？非常重要。

所以我们就讲了存储这个产业，迄今为止，他没有分饼能力，中杰说：存储应该和台积电对比，甚至它都不如台积电。不是，存储应该叫做零部件，台积电是生产环节，但是台积电也是一样，就是因为各种原因，当然因为生产的门槛足够高，所以形成了生产的垄断性高端制程。你基本上先进制程除了台积电就是三星了。三星这个产能比台积电还差不少，而且再加上虽然 Intel 一直说要做先进制程的生产，但是迄今为止还是差得远得很，对吧？所以台积电还是够强。后边我们会讲到中国台积电，也有很好的预期，就是中芯国际，当然了，这是我们不是后面，是下一讲再讲，我们下周会讲，所以你看我越来越世俗。这周我们讲全世界的存储产业，希望大家理解这一轮的存储的潮流。我们下一讲继续讲中国芯片。之前其实我年初的时候讲过一讲中国芯片，但是我也在适应，这段时间也在适应，了解大家的需求，发现大家关心的不是产业，关心企业这个未来盈利性。所以我们会再讲一遍中国芯片，重点给大家计算未来的这些企业的未来盈利性如

何。就是未来到底中国的芯片有多少市场，多大的市场，这市场谁会拿得到？拿到以后它的估值可能到多少水平，注意当然不是什么精确到小数点后多少位，应该是个数量级的问题。因为未来预测不可能到那么精准的那就变成骗人了，对吧？但是数量级是可以预估的，基于这种数量级的预估，你就知道哪些公司今天是还是值钱的，还是可以投的。哪些公司是已经透支了，未来头两年你投完了以后两三年也涨不上去，那能够对未来做预判。但是坦白讲，这都是我认为这个是不应该我来做这个延伸的。因为很简单，就是你如果懂产业的话，你就自己知道怎么去推导出这些东西来，对吧？这是说白了就是你如果学了大学课程，你小学课程还要教吗？但是我们大家特别关心小学课程，对大学课程不关注。所以我有时候觉得很无奈，只好跟大家聊聊小学课程，但是说实话，尤其在变革时代，我们反复强调大革命的时候不要占小山头。变革时代真正要找的是真的是十年之内出现的那个英伟达。你在现在有可能占到它的核心圈，而不是说明天有公司能涨多少，明天有公司涨多少真的没有意义，对吧？因为是不是大革命的时候，您说您作为小商铺，您是明天能涨，注意包括说为什么我对内存都觉得不关注？我后面给大家显示有些内存的公司反倒实力不够强的公司反倒涨幅更大。为什么？因为它就是随行就市这个涨幅是扩大的，那么这个涨幅足够大了以后，表面看好像是有些不够强的公司，它不是第一波涨的，它是第二波、第三波跟涨的。但是它的涨幅在跟涨那瞬间可以涨几十倍。

但是问题来了，为什么我们不鼓励，很多人追逐这东西？你看那个公司，你看你说没听说过，你说技术不够强，那涨几十倍，你看我赚了很多钱，最大的问题是什么？第一他不可预测，第二个最要命的是它的下跌也不可预测，因为它扛不住。如果你是潮流产业的头部企业，你涨幅可能涨过了以后，你才发现是头部，它后续就没有那么猛的涨幅了。但是它是稳定的，因为它是头部，但是那些跟着潮水涨的也会跟着潮水落。注意这就很麻烦对吧？所以要很注意这件事儿，就是投资不光只要看涨，更主要是看跌。如果你要确认它不能跌才能进；你要是不知道它能不能跌，你这个涨的挺好，明天跌了怎么办？对吧？这个非常重要。是这样的，吴润宇说：房地产上行期烂房子涨幅大，是的，各个行业经常都会这样，涨幅大的不是最好的公司，对吧？但是我们基本上认为说你应该忽略它，因为那

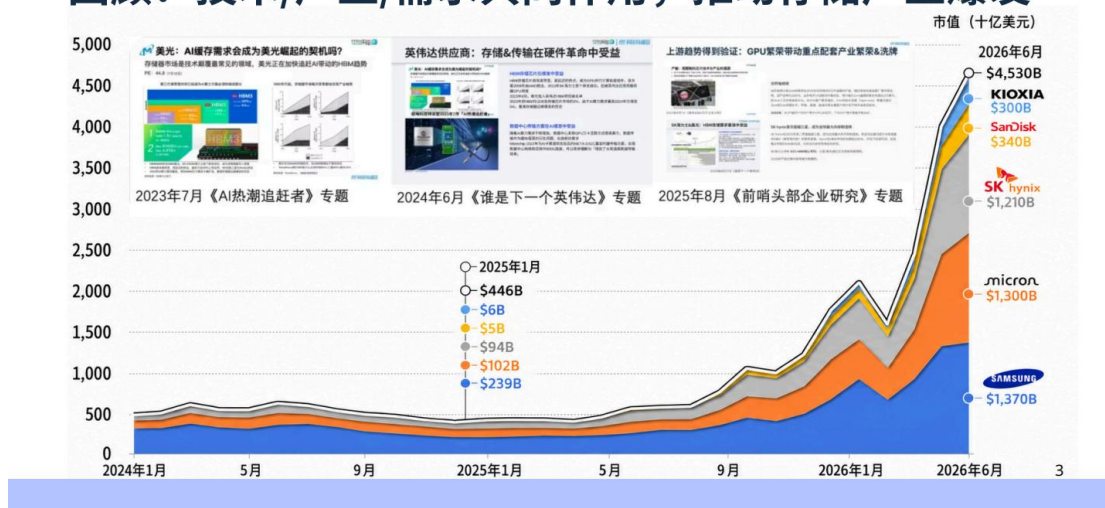
个不是我们该挣的钱，好吧，就挣该挣的钱，那踏实，对不对？所以好，我们继续讲今天内容。第一个是人工智能还在爆发，产业趋势还在爆发。第二个这个内存的需求在扩大，从比较高端的高带宽缓存到往下的 DRAM、NAND 甚至到 HDD 逐渐扩散开。至于下面的解释搁这儿，高带宽缓存和动态随机存取和闪存和硬盘，对吧？

所以简单说就是现阶段对很多的，因为它已经涨起来了，对吧？已经涨起来了。所以很多内存公司的这个价值也涨上去了。也就是说头部公司未来还有上涨空间，但是涨的不会那么猛了。但是后续还有公司就是这个扩散这个上涨，公司价值上涨像涟漪一样还在扩散。然后另外一个就上下游的扩散，像下游的扩散，大家容易看到从高端向中低端扩散。我们说从高带宽缓存到 DRAM、NAND，再到 HDD。但是另外一方面，像上游就是像这个比如说像封装也是会扩散。因为现在这需求涨得特别快，封装很快也会不够了，也有一个涨幅。但是我们还是强调这一点，就这些涨，尤其是中低端的涨幅都是一次性的，而且你不知道什么时候回落，尤其它回落会比高端要早。注意，大概我们认为中低端的涨幅两三年就一定回落了。而高端的高带宽缓存很可能它的回落会晚，甚至要有一个可能中长期都会看涨的这个可能性，所以表面看是涨到位了，大家会谋求说这个高带宽缓存涨到位了，我再往中低端走。但是那种就是叫做短线，短线的时候就特别危险，因为你不知道它什么时候就跌，对吧？还是一样，我们认为是未来这个产能到底能不能迅速的弥合需求，还是说就和需求的接缝差异能够被弥合，还是说它会长期的不能满足需求。那现在看 2027 年的产能怎么样，就是明年这个扩产能到底到一个什么水平，对吧？然后当然即使扩大产能，别忘了大环境是最重要的，这个服从一个大局。所以 2029 年的产业和金融风险叠加还是特别大的一个风险。尤其我们强调 2029 年，你发现说又有一个风险在哪儿？就是你 2027 年扩产到 2029 年，这产能可能充分释放，变成什么呢？相对中低端的内存产能会开始过剩，然后它会有一些因素在这儿，所以叠加到一起会造成 2029 年的风险，马克李说：就是这个 AI 创造价值是不是中低端其实是可替代性强，很难在这样的产业中产生价值。所以不在赢家集团里面。是的，它在赢家集团里，他也得靠别人的施舍对吧？靠分一杯羹，对吧？然后中杰说：唯一不透明的产能扩张来自于长

鑫和长江，是我们争取能够搞到一些情况。下周我们跟大家一起交流，然后回顾一下。

前哨科技特训营

回顾：技术/产业/需求共同作用，推动存储产业爆发



还是一样，就是我对这事儿不关心，但是这事儿其实容易分析，所以我们2023年就在说，你看2023年我们就看到了AI会热，对吧？我们就在讲说AI热潮追赶者这个专辑，就在当时就提到美光了，就是AI的这个缓存需求是不是会成为美光崛起的契机？我们认为的是，这个很明确告诉大家对吧？2023年看到说未来随着芯片的需求的崛起，内存是下一个需求对吧？我们在2024年6月份的时候说这个“谁是下一英伟达”的专题是在明确讲说存储和传输会在硬件革命中受益，这不就是2024年的时候，这个内存没热，对吧？包括光模块也没热，那就是存储的支撑就是光模块和内存。对，和这个高带宽缓存，对吧？

然后在2025年就已经比较清楚了。但是我们还在讲说这个上游趋势得到验证了，就已经清楚了。但是我们讲说这个趋势会继续繁荣，对吧？所以这个是看得见的，所以那你从这个时间点来看，就是你看我们去随便举个时间点。这个2025年的1月的时候，对吧？那时候内存的市场才是现在的10分之1大，现在是4个trillion了，4万亿的市场了。就是这些公司市值。但是一年半以前做内存，这些公司市值是4000亿对吧，是正好差十倍。然后当然，其中比如说我们说的这个美光，当初是一千已经是1000亿了，看似很大对吧，但是现在1.3

万亿吧，这是 13 倍。当然这就是我刚才讲的，更小的公司涨幅更猛。比如说谁小，我后面会提到它，我后面会提到他这个当初是 6 个 billion，就是 60 亿，现在是多少？3000 亿涨了 50 倍对吧？更过分的是这个 SanDisk，我们都知道 SanDisk 很多人都知道对吧？对，做低端的这个硬盘？所以它就是做 HDD 的对吧？但是它上面有一些 NAND 这些方案，但是你看他从 5 个 billion 涨到现在 340 个 billion 对吧？这个 60 多倍做内存卡的对吧？这个六十多倍的这个空间，但是你说他有什么独家的东西，他有什么足够强的壁垒？就是跟上这个潮流了。

但是你说注意为什么他现在还能扛得住，这是很好玩的地儿，这是很不常见的现象，就是因为高端存储的需求太大了，以至于原来是高中低端都做的。比如说原来海力士也做一些中低端，三星也做一些中低端，现在他们主动放弃中低端，那就意味着中低端的稀缺还会延续一段。所以什么意思？因为是一场爆炸性的革命的突然来临，英伟达没做好准备，海力士没做好准备，美光没做好准备，所以造成即使是中低端的稀缺也会延续一段时间，对吧？中杰说的对，美光、海力士和三星扩产是透明的，但是依然跟不上需求的爆发，这是特别重要的一个事儿。注意，所以它不是个普遍现象，这是我们要理解的。它不是普遍现象，所以我依然长期不看好 SanDisk，你理解我的意思吧？就是因为他还是没有话语权，对吧？所以你不能说我总结出一个规律来，就是找这个突破的时候那个中低端？大多数中低端突破可能就涨一轮，很快就会跌，对吧？但是它能持续时间长的原因是因为这是一个大革命。所以我们还是要到产业里去看具体的东西。

第一部分

AI 推理爆发引动存储需求爆发

4

传统存储周期？C端主导下，规模降本中的产能波动



5

我们第一部分看就是 AI 推理爆发，引动存储需求的爆发，这是最核心的东西。但是先上来很多人以为这个周期性规律，对吧？注意实际上它不是周期性规律。周期性规律是什么概念呢？注意我们这画了个图，就是以前确实一轮一轮的周期，为什么呢？因为它有一个叫做补产能、去库存的周期，就是我扩产了，我就会生产出一大堆，生产一大堆就会过剩。过剩以后我就要抑制，我就不能再过分生产。因为把产能消化掉，往往过一段时间，其实新的这个技术又出来了，又有新的技术又要新的技术扩产能，所以它有一个周期，以前基本上两三年一个周

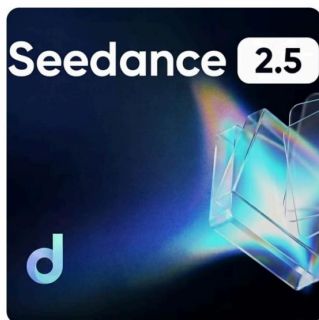
【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

9

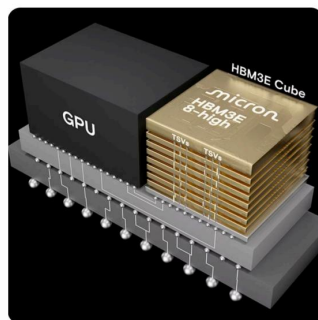
是它不是爆炸。所以过去每轮周期就是涨一两年就会见顶了。也就是说因为高利润驱动扩产能就一两年的时间对吧？一两年之后大家产能扩起来以后，它就不可能高利润了。但是这回注意高利润时间会特别长，因为产能会在一个很长的时间供不上货，跟不上。所以这个中杰说得非常好，跟五年前的锂矿公司一样。但是也是一样，锂矿到今天就不稀缺了，因为产能一旦能够达到时候就不稀缺了，对吧？

也就是说你因为利益驱动，因为高利润的驱使的扩产，肯定比需求涨得快。但是你扩产有个过程，对吧？就是你扩产追上那个需求了，你后面就不可能高利润了。但是追上需求有个过程，这个过程期内利润还是可以维持的。那这之前这个多长时间呢？这高利润期就有一两年是吧？但是现在就好几年。注意这后面我们也讲到，它会带来一个误解是什么呢？因为以前就是一两年，所以大家对于投资扩产都特谨慎。稍微一扩产错过这周期，你再扩产就只能赔钱了高利润期过了，结束了，对不对？但是现在这个其实是会长期稀缺，但是大家依然会很谨慎。那会带来什么问题？就是我已经都理解了过去这个短周期，现在以为还是周期就会很谨慎。那就意味着虽然其实已经是爆炸性增长了，我依然不敢大刀阔斧地扩产。意味着什么？意味着这个紧缺会持续更长的时间，因为大家的观念还没有跟过来。悦行远方说得对，其实还是周期，只不过这周期会比较长。对，比较长，比较大。但是问题就是以前短周期形成的习惯，它和长周期的习惯不一样。短周期习惯就是扩产是第一波赶紧扩，扩完了就很谨慎，不会持续扩产。但是到长周期的时候必须要持续扩产，因为你一次扩产扩不了那么多，对吧？持续扩产就说现在持续跟不上，就是大家觉得自己已经努力在玩命扩了，但是和市场爆发比还是太保守了。这个以前没经历过。所以我们讲说我特别认同达里奥的观点，人是有局限性的，我一辈子只经历过一次的事儿，我怎么可能看懂呢？注意我们现在就赶上了一辈子只经历过一次的事儿，叫做技术革命的大爆发。人一辈子只能经历这一次，因为下次爆发什么时候不知道，如果我们命好，可能还能经历下一次。如果你寿命有足够长的话，对吧？

本轮存储爆发：AI推理创造的需求与技术变化



AIGC 内容爆发，存储需求增加



AI 推理拉动 HBM 新存储方案扩容



自研芯片&多级缓存打破需求边界

7

但是我认为下一波的爆发，可能也只是一个小周期的爆发了，我们说是技术革命的，这回是整个的上一轮是工业革命，这一轮我们叫做服务规模化。这数字革命是从整体上导入期展开。第一个大爆发，相当于工业革命那个大爆发，相当于是当年福特车造成了美国这 30 年的繁荣，对吧？所以这是非常重要的事儿，这种时候要求我们就是叫站到更广的更大的视角去看这个问题，而且还是一样，这时候就别琢磨说哪个股票明年能多涨 10% 了，那不是这个年代该关心的事。我们好不容易赶上百年一遇的大事儿了，对吧？关心点大事。

然后这个悦行远方说：如何判断出来这次扩产跟不上需求？那个后面有，当然好多其他的佐证了，所以要懂产业，要持续不断的听，要持续不断的看，慢慢就找到这个感觉了，对吧？然后回过头来说，这轮爆发是几个东西的叠加。第一个就是 AIGC 内容也在爆发，对吧？第二个就是我们讲这一回的很大的一个爆发，就是在推理侧的爆发是由 Agent 驱动的，就是这个叫智能体驱动的。智能体驱动我会讲到智能体出来以后，要求更多的推理，而这个推理它这个结构的改变都造成它对存储的需求有了特别大的增长。

AI服务的发展趋势：AI复杂应用即将出现



AI 推理进入多轮次、长上下文阶段，KV Cache 将不变的**计算转化为存储**，降低多轮对话中重复部分的计算资源消耗，能显著降低算力需求，2024 年开始成为大模型公司共同布局的优化方案，Kimi、谷歌最早分享工程落地思路，2026 年英伟达推出 CMX（上下文内存存储）技术，允许 GPU 从 HBM 向更慢的存储空间即载 KV Cache，在推理时实现多 GPU、大上下文的处理



- 推理上下文规模大、动态变化，且可重新计算
- 上下文必须在 GPU 与节点之间共享
- 本地内存天生受限
- 扩展传统存储会增加成本与功耗
- 高效扩展上下文需要新的架构



8

【课程入口】 公众号“全球风口”进入特训营

意味着什么？意味着说大量的高带宽缓存。所以大家理解，高带宽缓存现在解决智能体的实际调用，也就是说这个智能体实际工作的一个重要的技术解。那这个解就造成什么呢？造成两个趋势：一个是 Agent 的普遍应用，另外一个就是高带宽缓存，这个未来绝对是主要的。

然后传奇说王老师说相变存储还是一样，这个东西都不是最关键的。我们老盯着那些不关键的技术，这也是要命的事儿。什么意思？比如这个关键的时候，我们说关键的是这个结构，注意这个。这个叫上下文内存层级，我们后面也还要讲到，内存层级是谁定义的？内存层级是英伟达定义的，而这个内存层级里用什么内存对吧？它是有这个规定的，就从一开始的高带宽缓存到 DRAM、NAND，再到 HDD。你说我在其中某一层里面，我的技术比竞争对手领先，或者比现有技术领先，这重要吗？这不重要，因为层级被人家约束了，你就是做这层的你都不能越级，对不对？那在这层里你是被约束，这层里你其实就说白了这个山中无老虎，猴子称大王，对吧？你是这个山头的主人，但是人家是想打下全中国？所以还是一样抓重点，对吧？所以不着急问我说这个技术好不好，而要反过来是要研究透我们为什么关心这个技术，不关心那个技术。因为我们关心的事儿是重点，对吧？所以我是希望我们一起有一个共同的思维习惯，而不是你有你的思维，我有我的思维，但是我来给你答疑。因为你要答疑的话找 GPT 就好了，不需要找我对吧？就是问这些问题答疑找 GPT 都行，但是要理解思维习惯，注意 GPT 也没有我们这样的长线思维习惯。今天我们还在跟 GPT 交互，在讨论未来应该去怎么去分析。我觉得至少在未来分析的这个细节上面，我有很多地方比 GPT 强得多，不是一点点强很多。对，所以这个很重要。所以希望大家能够理解的是如何建立对未来的分析体系。

而分析体系的核心什么？就是抓大放小，就是什么是未来最重要的部分。尤其是在巨大变革的时候，更不能关注细节。因为细节真的不重要，对吧？所以技术也是一样，不是所有的先进技术都重要的。我们一直强调说技术是什么？大家记不记得我们强调的一个核心逻辑，技术对产业的影响叫做产业新增、产业增强和产业颠覆。注意好，如果说只是你只是某个环节内存，就比如说你是这个 DRAM

的替代品，或者你是 NAND 或者是 HDD 的，就是每一层内存的替代品，你都不能跨层被人家使用。那你是什么？你是人家的产业新增，理解吧？就是你给人家锦上添花的。因为整个定义哪一层用什么内存是谁定义的？是英伟达，好吧？所以就是说你除非保证你长期稀缺，或者说你除非保证你长期比竞争对手性能领先，要不然你就不可能吃到长期红利，因为你根本就不是产业头部，好吧？

铠侠（Kioxia）跟随英伟达，加注数据中心需求



在这种新范式中（GPU 计算），一个关键瓶颈是 KV cache。

在代理 AI 中，KV cache 迅速成倍增加并超出了 GPU 的内部容量。为了应对这一点，上下文内存存储（CMX）技术将缓存扩展到高速 SSD（固态硬盘）上，以保持推理效率...由此产生海量的上下文状态、KV Cache 和生成数据，推动 AI 推理细分市场的存储需求复合年增长率（CAGR）高达 86%

为了满足这些严格的要求，我们提供配备 TLC 闪存的高带宽 SSD CM 系列。CM 系列与 CMX 框架完全兼容，并专门针对优化 KV cache 应用进行了架构设计。

——铠侠 SSD 业务负责人 Masashi Yokotsuka 及内存业务负责人 Atsushi Inoue)
铠侠 (Kioxia) 在 2026 年的投资者日 (Investor Day)

9

所以大家理解我们的这个逻辑，不是我不关注那些细小的技术，而是关注那些细小技术它不重要。所以刚才说这个铠侠，就是铠侠对吧？他也是在强调这个 KV Cache 对吧？当然他也介入这个能介入其中的一部分。因为开发 KV Cache 其实需要从一开始的高带宽缓存到闪存等等等等对吧？一系列的东西，但是他也只能做一部分，但是它的理解是没有问题的对吧？理解没问题，就是我们讲的高带宽缓存它解决的是什么问题？就是 KV Cache 解决什么问题？也就是叫 CMX，叫什么呢？叫上下文内存存储，是一个学术的说法。就是我们刚才讲过，只要你 Agent 互动就容易出现长上下文，因为我要把我每次以前跟你互动都要调出来，因为每次互动内容都比以前多很多，我又多次互动就变成长上下文。但长上下文自然就会造成计算速度下降，对吧？计算效率下降，那怎么办呢？就长上下文的内存存储，就是我专门存这个上下文，每次我只要调用的是新的部分，但是这个存储就需要当然最核心部分就是需要这个叫高带宽缓存，对吧？但是后来慢慢甚

至是存到固态硬盘，就是逐层下降这样一个机制。所以简单说就是英伟达已经划定了规则。

Cerebras 怎么样？Cerebras 很好，但是 Cerebras 最大的问题就是它没有形成生态。所以还是我们这个说法，就是你技术再好，但是别人的生态已经形成的时候，你能做的事儿就非常有限。尤其是注意，我们经常举一些听起来八杆打不着跨行业的事情，但是它的底层逻辑是相似。所以我是希望你能理解这底层逻辑。什么很相似呢？就是当年注意当年我们曾经看到一个新闻，就是这个氢燃料电池有突破。但是我们看到那个突破的同时，我们已经发现说这个电动车的产业化已经实现了。所以什么意思？就是氢燃料电池如果在电动车产业化实现之前出现了大突破，它就有人去大量帮它做产业转化的事儿，它就有机会和电动车一拼。因为从所谓叫第一性原理来讲，它还更领先一点。因为是能源的效率更高密度更高，这个输出就是水对吧？这种清洁等等等等。这就是如果认同氢能源的人，能举出一堆它好的道理来。但是最核心问题是什么呢？就是电池已经产业化了。电池产业化的时候，氢能源还有一些产业化的瓶颈没有解决。今天还有很多人说那个瓶颈解决不了，不是，很多瓶颈表面看起来特别难、解决不了。比如说氢能源的这个氢气的存储，运输问题？管道输送还是液罐输送等等等等。但实际上就是这个工业界有比它难得多的问题，只要它真的产业化都能解决。所以不是技术难度卡住了，是你产业化没有到产业化那个时间点，就没有人为你做事了。而别人已经到产业化时间点，所有的资源就会倾斜过去，往那个产业倾斜，那就很麻烦了，对不对？所以这个特别重要，所以我希望大家是这种产业底层的思维，你通过 A 产业能想到 B 产业。所以 Cerebras 是一样的，它不是不好，它是晚了，对吧？也就是在英伟达还在靠 CUDA 打天下的时候，Cerebras 做得很好，别人甚至说可以跟 Cerebras 联合去做 CUDA，那它就有机会一拼。但是现在人家已经进入到了一个做整体计算中心布局这个万卡集群的地步。你那 Cerebras 是一个板子对吧？就没什么戏，所以这是特别重要的。所以这个是我特别希望大家理解，所以我也感谢中杰，就是这样。因为你说解决你的困惑，其实我也意识到你与我在同频共振。就是说我们讨论的是同一个层面，这是底层的问题。产业有底层规律的，表面看好像不同的技术不同行业，但是实际上产业都有底层规律。就

是说一个产业当它有一个主流的技术已经实现产业化的时候，别人就都倾向过来变成产业增强。我来支持你做得更好。甚至说你很多以前看起来解决不了的问题就都能解决了。但是如果说你不是，那这个再能解决的问题就没人给你解决。所以注意这个时点特别重要。有时候时点，所以我们原来做投资的时候就特别紧张。因为有时候时点不光是你自己这个产业的时点，对吧？而是说是反过来的，要看看你竞争对手的产业化实践，就是你没毛病，你只是晚于竞争对手了，那也会完蛋的。这是真的是有时候我们觉得科技投资为什么难，为什么？甚至说要看运气，要信命，因为他真的不是自己能决定的事儿。你说我能决定我的产业化速度，我也不能决定竞争对手？就是竞争对手比我快，你说这怎么弄？所以氢能源不是说他技术不好，那产业化时机错过了，那这电池比它快对吧？



科技特训营

第二部分

需求爆发后的产业格局

10

所以我们就知道，然后这个需求是很明确的，当然我今天没有特别展开给大家，我们下次还会再给大家讲。我稍微说一点点，为什么我认为说现在是个大的爆炸，叫 Agent，不是一个叫短期的东西，是长期的。因为很多人老拿这说事，说你看这个 Meta 明明是自己建了数据中心，现在算力用不了又租给别人，是不是说明算力的需求在减退？不是，我们上次也讲过，就是因为算力的建设它是阶梯性的。你不可能是线性增长，一天涨一点是不现实，对不对？是阶梯性的。建一个大算力中心就涨一块算力，再建一个算力中心，又涨一块算力对吧？然后你

中间下一个算力中心建成之前，你这个算力就涨不上去对吧？因为你没建成的，对不对？但是建立总要有个时间，所以它像楼梯一样阶梯式的。而需求它不是阶梯式，今儿有需求，今儿是 10 万人需求，明儿 100 万人需求，后天 1000 万人需求。不是这样，它是持续缓缓增长的，是线性增长的那就意味着什么？意味着我先建成以后，刚建成的时候，算力一定是供大于求的。那你说怎么办？租出去给别人使呗。所以就打个比方，对吧？就是我本来要建一座摩天大楼，但是工期有时间，工地边上本来我为摩天大楼配套的一个侧楼，因为主楼没建好，侧楼那地荒着怎么办？干脆弄成停车场，让周围人临时停车也能赚点钱。Carl 说是囤多，不是囤多了，是建多了，因为他必须得建，他知道他未来必须得建，所以建多了，临时租出去一点，那总比这个那么值钱的东西放在那儿吃灰尘，对吧？但是实际上很简单，有个一两年时间就都会又供不应求了，因为用户需求增长它是线性的对吧？但是我供应的增长是阶梯式的，这样是有偏差的理解。

第二，但是更重要的是什么？更重要的是 2025 年的时候，各大 IT 公司的投资，尤其在基础建设上的计算中心建设上的投资，都超过了自己的公司的利润。以前都是小于利润的，2025 年都是超过利润，说明什么？各大 IT 公司是第一波见着红利的受益者，那他为什么愿意大投入？他不傻，对不对？而且如果他发现这个事风险很大，他会用别的办法来做，说明什么？说明他知道这个需求增长的非常迅速，对吧？

然后这个嘉深说：可以当做 Meta 退出大模型训练竞争的标志？我觉得他不是退出大模型训练竞争，他一定会训练的，因为他自己需求就足够。而且注意这是两种东西，一个东西是大模型的底层的東西，就是我是希望在大模型上有突破，甚至包括我在这个因为我们也强调从硅谷以来就讲这件事儿，就从硅谷回来讲这件事儿，就是 Scaling Law 没有失效，所以叫规模法则没有失效，就继续是更大。现在已经都是到多少级别，到这个叫万亿级的参数了，这越来越恐怖了。那这个万亿级参数的大模型出来以后会不会有更好的效果？现在看起来是很有可能，而且这是个好消息。我们之前说过，上次说过这个 Mythos 和其他的竞争对手拉开差距了，对吧？那现在看起来的这个差距，中外都在追，那美国追上

Mythos 很可能就三个月、两三个月，因为甚至可能更快。因为最近不是 OpenAI 也在加速自己的迭代，然后包括马斯克都没放弃，对吧？都在 XAI 加速自己的迭代。中国也是往万亿的参数走了，尤其像 DeepSeek，他们都是属于大参数的这个模型，所以这个就很简单的道理就是谁都听得懂。我们也之前讲过了，这也是特别有意思，技术竞争的前沿很多时候没有秘密，很多时候是很多的 know-how 要花点时间才能掌握。但是 know-how 很少有 N 多年就是掌握不了的对吧？您只要花时间花精力认真琢磨，你真的在前沿总是能够掌握的对吧？

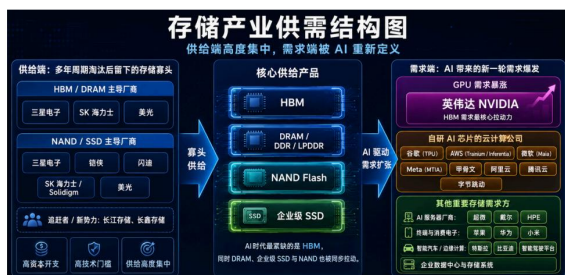
所以这个最大的特点就是一旦你发现别人能突破，而且你发现 Scaling Law 没有失效，那你干的第一件事儿什么？就是我也上规模，争取能突破，对不对？而现在看起来很有可能你上大规模就能突破，所以未来这俩月注意未来这俩月特别值得关注，关注的点是什么？就是先最起码达到 Mythos 水平，因为 Mythos 确实比别的要强很多，对吧？就跳了一级对吧？但是发现你会很快发现说，甚至希望年内中国都能达到 Mythos 那个水平，就是现在看起来都是有机会的。当然这两种，一种是啊我们的类似国家队的这个叫清华那个叫什么来着？不好意思，唐杰教授他们那个团队，智谱，对，智谱我反倒觉得不一定，我跟你说反倒觉得不一定。但是 DeepSeek 我觉得很有可能，注意，我觉得很有可能。为什么这么说？因为这就是一个砸钱的事儿，砸钱这事儿上清华也好，智谱也好，肯定砸不了那么多钱。尤其是智谱，你也上市公司了，你用什么名义砸钱对吧？别人给你投资，那就是这个，所以这也是另一个问题。DeepSeek 也是千亿的这个估值了，对吧？但是我们的融资能力确实比人家还是慢不少，还是小不少？这还是实实在在的问题？所以我觉得我们要追起来比较难。但是 DeepSeek 不一样，我不知道大家关注到没有，你注意到一个细节没有？DeepSeek 前一段融资融了 500 亿对吧？所以他现在估值是多少？500 亿美金还是多少对吧？就融了 500 亿人民币，然后 500 亿里面，梁总自己掏了 200 亿人民币。注意您是一个创业公司老总，怎么可能掏出 200 亿人民币。因为背后是什么？背后人家是量化基金，对吧？所以我们就强调说这个量化基金真的很挣钱，是不是？我估计大多数人没有关注到这一点，对吧？量化基金真的很挣钱，随随便便就能投出 200 个亿来，对吧？智谱 9000 亿市值了，智谱 9000 亿市值，在港股融了 300 亿好吧？但是

这个 300 亿你怎么砸这钱？我跟你说这还有另一个现实问题，你这 300 亿花出去花得出去吗？对不对？大家想过没有对吧？你这 300 亿花在哪儿？因为用这个智谱肯定是跟华为在合作。我现在看到的是华为确实有个几万卡级别的训练，包括我们本来会放到下周讲的，华为前一段是和这个快手，不是什么快手，胡说八道，美团，美团不是最近不太景气嘛，但是美团确实在这个大模型也想发力，华为和美团在搞 5 万卡级别的这个训练。这个对训练，因为这之前不是大多数其实都是推理因为中国的芯片做训练支持得还不够好，对吧？而我们这个大模型这个级别大模型是需要训练能力的，训练是需要卡的对吧？那这个华为和企业的合作，我相信会顺畅很多；华为和高校合作，尤其和清华这种智谱高校学生的合作，会不会有那么的接地气，我是个问号。反过来讲，你如果不是他的话，你跟谁合作？如果是企业，你就办法就多了，你去海外去玩对吧？你怎么去？你包括前一段我刚听他们说包括阿里，不光去东南亚布局，还去日本布局了。但是您这个智谱，您是一个带着国字头的公司，对吧？那你用谁家的呢？对，智谱租了不少卡。我的意思说你扩你用谁的卡，就是你一下子就你租谁家的卡都是华为的。就华为有国家队背景，我认为国家队背景在这个灵活性上会有一定的欠缺，就这意思，当然不是，当然希望他好，对吧？唐杰我还认识，希望他好，希望他也成功。但是从市场的角度来讲，更市场化的团队就 DeepSeek 这样更市场化的团队肯定是更好一点，对吧？那这个不说远了，我们要强调的是有足够的理由确信，一个是市场在继续爆发，因为 Agent 的需求还在爆发，因为 Agent 能力还在提升，这是能力推动、需求拉动的。另一个，从几个大云来讲，花那么大的钱去建设，明显是看到了需求，所以能力推动，需求拉动都说明这个是实实在在的有更大的市场，不是虚的东西。

然后鵬鵬说请问老师来看看 Anthropic。对，我一直看好。你现在说领先只有几个月，那还有没有护城河和壁垒，还是不是好的投资？他的领先只有几个月，是说他现在这一版领先只有几个月。但是等你追上他的时候，他再领先又来了。别忘了他是用我们说他牛的地方，他用 Mythos 来开发下一代 Mythos，对吧？所以他不是说本来叫这个 Fable 5，马上出 Fable 5.1 了，对吧？但是他用谁来开发？他用自己最好模型，开发自己的下一代模型，所以就意味着说我只是说

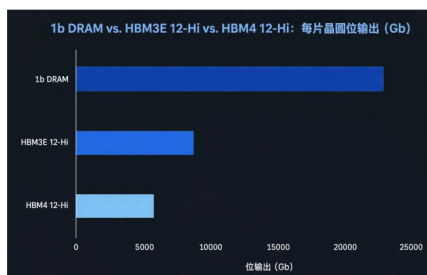
几个月时间能追上 Mythos。因为 Mythos 本身是个坎儿，是个划时代的东西。你看美国政府从来以前没有封禁过，现在都封禁了，说明他的能力确实超出现有大模型，超出一级。什么意思？就很多时候我们不关心相对值，我们关心绝对值。就是绝对值到一定级别可以说明什么事儿，好多事儿都能干了。另外就是说 Mythos 如果让公众能够获得的话，很多事儿我们大家会非常轻松。他有大量商业前景，商业变现的机会了，对吧？所以这个是我们强调的。但是你说他和竞争的问题，那就是相对性。竞争是相对的，你绝对好不好不重要，但是使用是绝对的。它够不够用对吧？这个我认为到 Mythos 的时候会显得特别够用，尤其是在很多的软件开发，然后显得很够用。但是他和竞争对手，我觉得是可能这几个月差距，就是今天你领先一点，明天我领先一点，可能还会有几个月差距。但是第一，不见得被追上。第二个就是他竞争对手也不多，他跟中国不一样，这是几个月的差距的话，美国就这三家、两家，对吧？虽然 XAI 在追，但是我认为现在看起来有资格挑战它的还就是 OpenAI 和 Gemini，对吧？其他的还都没有什么太多的资格挑战。中国跟它现在不竞争，中美的竞争，这个隔着太平洋的，中美的竞争主要是在其他国展开。但是中美两个最大的市场里面互相不进入，所以美国有那么大的市场，对吧？所以 Anthropic 是非常非常好的，坦白讲，然后张俐骅说：十月份 Anthropic 上市都会买它股票。这个我同意，就是只要别涨得太过分。就是我认为现在如果他上市时，他现在 1 万亿，对吧？这个 9500 亿，别立刻翻到 2 万亿，都还值得入股。因为我认为他一两年涨到 2 万亿的概率是极大的。

产业格局：存储寡头 & HBM 挤出效应限制扩张



存储供给已高度集中化，下游爆发时产能难以快速扩张

多年产业周期淘汰，存储上游原厂仅剩3-5家不等，下游需求虽然爆发，存储厂商受过往周期影响，均不愿意快速扩产



HBM 显著吞噬 DRAM 晶圆产能

单位晶圆下，HBM受工艺限制产出的可用存储量有限，产量有限下面面临供给抉择，美光放弃消费市场，专供数据中心

1b为美光存储芯片制程规格，约10nm
12-Hi / 12H指HBM堆叠层数为12层

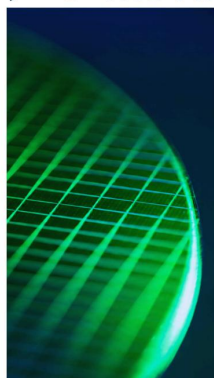
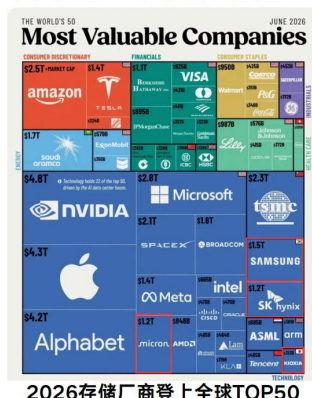
11

所以再回来需求大家一定理解，我们现在的判断是爆发，继续爆发，当然如果有风吹草动我们会通知大家，就还是一样，我们对产业的理解是用各个维度，各个方面的判断来支持自己的判断，或者推翻自己判断。那在推翻之前我们就要持续看，保证自己的判断是准确的。所以对产业的理解是要花时间进入的，但是是要有思维框架的，同一个思维框架持续的去，根据这个变化去理解产业的规律，最后你就能知道它的走势了，对吧？那所以按我们到迄今为止的这个看到的结果，看到的分析的结果来看，对产业会继续爆发。那产业继续爆发就会发现什么问题呢？就是这之前爆发之前，因为以前芯片产业当时是个好事儿，叫纵向分层了，就各干各的事儿，甚至说芯片的专业化也是你做计算，我做存储，存储，不同存储也不同人做，它本来就分层了。分层完了以后，突然之间这个而且分层的时间长了以后，那些层里面，因为它没有太强的技术迭代，也没有太强的扩散性。所以，基本上都已经每一层实现了集中化了，每一层都有两三个巨头公司在垄断着。这时候突然之间产能爆发，需求爆发，产能就跟不上了。因为它垄断了，扩产能只能靠它扩，你跟不上。所以就是因为这个产业结构过去这些年相对固化，头部企业相对显著，结果突然的这个需求爆发，造成措手不及。那么措手不及到什么地步呢？而且它有时候有一部分是复用的，比如晶圆是复用的对吧？就是你HBM的晶圆也是DRAM的晶圆，对吧？结果造成什么呢？因为HBM更赚钱，所以我晶圆肯定更多用来生产HBM，生产高带宽缓存，而不是用来生产这个闪存对

吧？生产传统内存。所以再往下吞噬对方的是抢对方的产能，其实不是吞噬市场，是吞噬产能，就是我抢你的产能对吧？这样造成什么呢？造成低端的存储也在涨。因为低端存储供不应求的，不是低端本身供不应求，而是高端供不应求，所以高端把低端产能给挤掉了，大家理解吧？因为我肯定先做高端，把低端产能给挤掉了，所以造成低端也供不应求了，它是这样挤过来的对吧？

科技特训营

存储厂商极度谨慎，导致存储订单转向长期协议锁定



概览

- 美光交出了一份出色的 2026 财年第三季度成绩单，营收、毛利率和每股收益（EPS）均创下重要纪录，并且全部超过了公司业绩指引的上限。
- 彰显美光作为 AI 时代关键支撑者的领先地位，我们在第三季的数据中心收入超过 250 亿美元，折合年化收入运行率超过 1000 亿美元。
- 我们的数据中心 SSD 收入超过 50 亿美元，较上一季度翻倍以上。
- DRAM 和 NAND 行业需求继续显著超过行业供给。
- 我们预计，受各细分市场 AI 驱动需求以及结构性供给约束共同影响，供需紧张状态将持续到 2027 年之后。
- 我们很高兴宣布，目前已签署 16 份战略客户协议（SCA），预计这些协议将从根本上改变我们的商业模式。

micron | 4

美光/SK海力士/三星 2026产能全部售罄

2027年协议锁定中，各家均有不可取消、预付定金等要求，SK海力士甚至正在谈判取消价格上限

12

所以我们说，然后另外一个就来了，就刚才说的这事儿，那挤掉了就扩产能不就完了吗？低端还是相对容易扩产能的，以前你也经常扩，但问题来了，以前扩产能基本上就一两年的扩产能周期，一旦过了这周期再扩，就会赔本儿。

所以大家都特别谨慎。所以存储厂商在过去这个二三十年里形成了非常谨慎的扩产能，又不敢乱扩，但是扩不好就会赔钱，所以这个扩产能是个艺术，要小心翼翼对吧？所以他们扩产能极其的谨慎。

这回你跟我说的天花乱坠，说这回不一样了，这回是暴涨。因为也没有，咱们也有，国外有一堆人在讲这回是革命了。但是问题是还是一样，你跟他说是革命了，但是扩产能是他掏钱。如果这个你忽悠他了，你只是说我忽对不起，我忽悠你了，那他就会赔得底儿掉，他可能会去破产，对吧？所以他就得特别谨慎，因为谁投资，谁决策，谁担责，所以他就非常谨慎。那当然你要谨慎，有没有这

个有没有办法呢？有办法，有办法是什么呢？就是要求签这个协议是什么协议？就是叫长期锁定，就是你这个要求是你以后多少年，每年你得买我多少，甚至说按多少价格买我多少。甚至还有更过分的是说我要涨价，你不能限制我涨价，我还能够随便涨，对吧？我还能随便涨，你还必须按这个价格来买我东西，为什么呢？要不然我不破产吧？因为这样我才能踏实，这回终于可以扩产了？但是为什么别人要同意呢？因为需求太大了，我不同意，别人不给你生产，对吧？所以这个是特别重要的。

然后频频问：Codex 会对 Anthropic 形成威胁。现在普遍觉得 Codex 在用户界面上要比 Claude 好一点。虽然 Claude 编程效果一样好，但效果差距不大的情况下，Codex 可能更容易上手，应该更容易做。这样的话那我认为是会形成一定的挑战。但是也就是说可能会变成两强的局面，三七开的局面。但是一方面来讲，就我们之前说过，就是 Anthropic 其实更专注在编程上，所以编程的效果会长期会更好。另一方面就是界面的改进相对容易，因为 Anthropic 那个 Claude Code 也是在不断进化的，所以 Codex 是有这个界面优势。但是就跟当年这个 Cursor 界面优势，到最后还是要看你的底层的这个大模型强不强的。所以我认为未来这个 Codex 要去翻盘的可能性并不大，因为迄今为止并没看到 OpenAI 能够在编程这件事本身能够超过 Anthropic，现在并没谈到。

前瞻科技特训营

AI 时代存储产业链：原厂产业转向，为中间让出空间

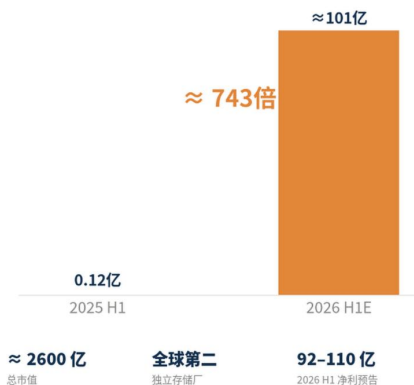


13

所以 AI 时代存储我们说就造成什么呢？就是说叫原厂产能转向。就是我什么叫转向？我去生产更贵的，对吧？就是我们讲的本来我生产的是这相对低端一点的，是高中低端都生产是吧？那现在我只生产高端，比如最典型就是我原来有这个高带宽缓存，我也有 NAND，但是我现在低端不产了，全生产高端，那怎么办呢？就给中国机会，中国就是相对中低端一点儿，那中国就有机会了，因为别人都生产 HBM 去了，中国的高带宽缓存这个长鑫也在搞。但是总的来说长鑫基本上还在试产阶段，对吧？还离这个规模生产还有一个时间有个距离，但是现在最起码未来两年，你中低端你可以稳固住，因为别人都不都不跟你竞争了，然后高端你再慢慢吃呗，所以而且高端慢慢也会不高端，对吧？

江波龙：净利暴涨743倍，仍然不是产业关键点

江波龙 归母净利润 (亿元)



提前囤积存储芯片，赚到价格暴涨的红利

2020-2024年间，江波龙存货从22.46亿元增长到78.33亿元，大量囤积存储芯片，在这轮价格上涨中享受到市场红利，但这仍未改变其作为主控厂商集成开发的产业位置
注：独立存储厂指不生产存储颗粒的集成商，全球第一为金士顿（非上市公司）

14

所以我觉得这对中国是个好事儿。当然还有另一个就是说注意这个刚才有人在提，没找到那几十倍的不可惜。注意我宁肯是踏踏实实挣那几倍，而不是老去想那几十倍，因为那几十倍我们说过了，它有巨大的风险在，就是要把握住这个几十倍这事非常难的对吧？而把握住几倍是很容易的，但是你回头看，请问这个巴菲特有哪一年是几十倍的回报？几辈子都没有，但是人家成了这个世界最大的投资基金了，对不对？所以最核心的是能够稳稳的赚那个利润，已经是很高的利润了，稳稳的赚，而不是冒这个风险。

中杰说：有客户要出钱，跟海力士一起建设产能，没同意。是的，现在就是

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

25

这个问题，就是这些企业它都因为很简单，你跟我一起建厂，表面是你出钱，到头来不还是我管？如果一堆烂摊子的时候，那我还是收拾烂摊子，我人也要花，我的资源也要花，所以而且主要是前面我们说了，前面二三十年养成的习惯，这事很麻烦对吧？

然后尧说：算力尽头是电力，宁德时代锂电池这一波增长时间很长吗？这个注意，这种通俗说法我建议不在群里说，因为这没道理。他说算力基本技能是电力，不是，因为很简单，算力会长期稀缺，电力需求和算力需求根本不是一个逻辑，对吧？而且这个算力的增长是什么呢？算力引发了以后，这个增长是持续的。而算力增长的同时，其实单位电力能够提供的算力也会逐渐增长的。也就是说算力的性能也会，就是电力会不变，一度电就一度电。但是因为我的计算的效能越来越强，所以我能够产生的计算结果越来越大。只不过我这个需求也越来越大，所以我们算力也会增长，电力也会增长。但是电力增长总的来说我认为它不是真正的瓶颈。当然理论上讲算力也不是。

但是简单说就是迄今为止我们人类并没有真正被资源卡住过，就像刚才说锂电池一样，并没有真正被资源卡住过。所以我们只是举个例子，像这种江波龙，这个江波龙更厉害，净利暴增了七百多倍，因为什么？因为提前存货了，存了芯片了。我知道的靠存货赚钱的，你去深圳访一访就有好多人。因为还是一样，内存涨价不是一天两天了，深圳有很多人做短线，注意这一轮的很多内存赚了钱的是做短线的人，因为他们以前的习惯就稍微一涨就赶紧囤货是吧？这回他就捞着了，以前囤货就是涨一点点，这回囤货涨好多所以这里面还是一样，不要因为某人赚了钱就羡慕，而是要看说你能不能持续赚钱，变成巴菲特。

然后吕超说：我都抑郁了，地平线折损 60 个点，现在不敢动，也不知道五年能不能到王老师说的千亿美金。折损 60 个点什么意思？跌了 60%，我懂 60 还是跌了 6%。简单说这个地平线下半年有可能有行情的可能性非常大，因为一个来说，就是因为特斯拉是进来了。特斯拉进来以后，就一定是有动作的，政府就会协调的。环游世界说：我看好 Momenta。Momenta 反倒有问题，我都说的比较直白，Momenta 的问题是什么？Momenta 的问题是它都是给传统车企服务的，

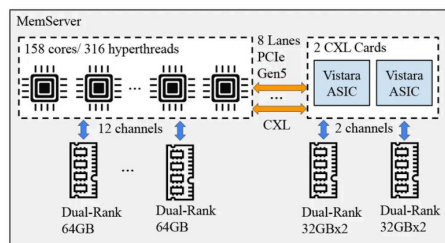
而传统车企根本就不是未来。注意，这是两种不同的逻辑。地平线是真的为电动车企服务的，Momenta 是为传统车企服务的，表面上很洋气，给欧美车企服务。但是我们就经历过这个转折，对吧？就是在二三十年以前，你知道这个企业的排名是什么？就是最好的外企对吧？然后是这个国企，最后是私企。那现在是反过来的，对不对？现在是最好是私企，然后是国企，然后是外企。外企最不好混了，我们在转型过程中。所以千万不要觉得昨天和明天会一样，完全不一样。所以还是一样，就是不着急，他有空间。但是话说回来，还是一样，我并没有去做短线的买入卖出的分析，因为我不关心，所以我跟你说的是一个基本的规则，对吧？基本的规则就是看中长期的发展，中长期的发展来看。第一特斯拉一定会进来，第二个特斯拉进来，迄今为止并没有一个迹象说特斯拉发阉割版。那特斯拉如果不发阉割版，那政府怎么办？就一定会加速我们自有的电动车的发展，这是必然的。加速智能电动车发展，当然你可以说有的，可以有华为，可以有很多公司的资源，但是毕竟还有大多数不是自研的对吧？所以因为这个地平线就有机会，所以好多时候不着急，一定要把这些事儿看明白了。Circle 跌了一半，从什么时候买的？跌了一半，这个要说明白，有好多时候这个你不能说。比如说举例来讲，我说一公司不错，那你说我这个当时就买了，到今天可能就涨很多。但你如果等到你说了以后，涨到高点的时候我再买了，然后到今天就跌了很多，那你再等等，反正我说因为我说的都是中长期，所以即使跌了一半，我跟你讲你持有三年一定都涨回来，全都涨回来，而且可能还翻一倍。就是 Circle 这家公司我们其实注意，所以就是好多时候我有时候也很无奈，我说的时候一般都要把条件尽量说充分，因为我特别怕大家误解，我说一个公司你就买，我把条件尽量说充分。我记得第一地平线我就从来没强烈推荐过。因为它不是头部，它不是潮流产业的头部企业，它不是头部，但是我也没有说他不好。第二个就是他看一个中长期，我说了条件了，就是中国的自动驾驶爆发，地平线就是受益者，而且是一个很大的受益者。

Circle 也是一样，我们说了这个长期趋势，就一定是叫数字货币证券化。对 Circle 一定是重大利好，而且是在进入主流社会一定是重大利好。但是今年尤其是因为今年是政治波动，今年是个波动年，所以这个短期会有涨跌，但是长

期是非常好的。所以第一你跟我说涨跌对吧，你什么时候买的不重要，哪个点买的，是什么时候买的对吧？因为我不知道那个点，我不看股票，我不知道是哪个点。第二个就是下次要买的时候，就是因为买卖和我说这个不一样。要么你跟我一样，你说我不管时点，我都是拿三年，那就你就没有问题就没有问题，一定我说的是对的。要么你就说我要择时，这件事我要负责，我要知道什么时间点买，对吧？那我们说了涨跌波动，那你就这波动的时候跌的时候买，对吧？所以很简单。我们还是一样，就回过头来虽然希望大家都能够炒股挣钱，但我认为这个时代最大的挣钱机会就不是炒股。虽然挣钱机会是建立自己事业或者加入别人的事业，这个炒股就相当于是自己占一山头，就是当山大王。但是现在是大革命的时候，当山大王不如加入共产党，那你还可能当元帅。

科技特训营

HBM之外的存储正在成为未来瓶颈



Meta定制Vistara 芯片，在数据中心接入旧内存

为了节省成本，Meta 正从报废服务器中回收旧款 DDR4 内存，利用自研的 Vistara ASIC，将旧内存模块连接到新服务器

腾讯与长鑫存储签署超200亿元供应协议 强化DRAM保障

手机中国
2023-06-29 15:43 发布于北京

+关注

【CNMO科技消息】6月29日，据路透社报道，三位知情人士透露，腾讯控股与长鑫存储签署了一份价值超过200亿元人民币、约合29.4亿美元的长期供应协议，涵盖为期数年的服务器DRAM芯片供应。该协议签署于长鑫存储即将在科创板上市前夕，被视为其IPO前的重要战略绑定。

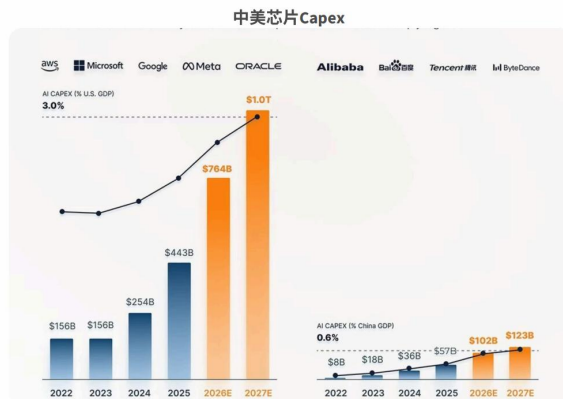
长鑫存储与腾讯达成200亿服务器 DRAM 长协

海外DRAM现货价格比国产高出30%

15

然后回过头来还是今天的话，就是这个 HBM 正在暴涨，HBM 的这个需求还一直不能满足，然后这个 HBM 以外的需求也正在新增，比如说包括定制芯片，它需要 DRAM，这个长鑫就和腾讯签了一个 200 亿的供应协议，那就说明腾讯也是希望要搞自己的系统，对吧？那就都需要这样的合作。

需求前瞻一：眼下的 CapEx 规划定义了存储需求下限



超大规模资本开支加速

各大云厂商 CapEx 规划持续上调，
AI 基建加速扩张期存储需求强劲

- GPU 集群扩容带动存储同步增长
- 长协锁定供给，短期弹性收窄

16

那么另外一个，前瞻未来怎么样？注意未来，我们说眼前的 CAPEX，就是眼前的资本投入，就是我都已经砸这么多钱了，要投资做这事儿，要买芯片，要买算力。那就意味着说你的这个内存必须要给我造出来，我都已经砸钱买算力了，这个算力要靠内存来，其中有一部分就是内存，那你肯定这个内存的市场是不是就一定有了。叫需求下限，就是都花了钱就看出来了。需求就是即使不涨也得花这个钱，那就是需求下限对吧？那需求下限是相当高的。注意你看这个国外 2026 年预计，所以在整个的人工智能的资本投入，2026 年是 7000 亿，到 2027 年预计达到 1 万亿，这个注意是有佐证的。因为英伟达黄仁勋也说了这一点，到 2027 年可能会达到 1 万亿。我们才是多少呢？我们差着数量级，我们到 2026 年是 1000 亿。人家是 7000 亿，我们是 1000 亿，到 2027 年，人家是 1 万亿，我们是 1200 亿，就差这十倍。甚至我们下一讲讲这个十倍里可能都有水分。注意可能就是为什么？因为以前这个增长靠的是什么？就是它假设的是英伟达没有对中国限制，大量购买的英伟达芯片。那现在问题在哪儿呢？是英伟达对中国断供，当然也有各种的说法，就是又决定要供应中国什么的，包括甚至说什么高通都在为中国搞一个可以中国能买得起的芯片等等等等。但是总的来说，英伟达的不可替代性还是蛮强的。而我也不太认为，因为英伟达大规模地给中国提供 AI 芯片，那中国的 AI 芯片就面临特别大的考验，尤其是中国的这个。我们刚才讲了，你还得追人家的那个 Fable 5，还得追人家那个 Mythos。所以你的训练也特别重要，

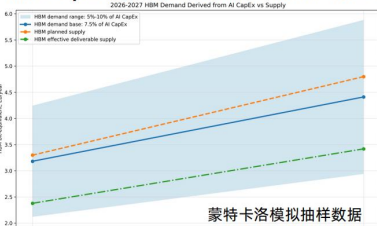
所以不只是推理，推理也好，说我们中国的华为也好，包括平头哥也好，我们的推理能力应该还可以。算力性价比的话都还不错。但是我们的训练还是要有很多佐证的。

所以最近我们就在看说中国的训练就除了看到华为用作训练芯片有了一定成绩以外，而且也不是大范围的使用，其他基本上没看到。所以那就意味着什么？意味着说当我们的训练需求在暴涨的时候，我们的自身的算力跟不上，我们的供应量跟不上。那这种供应量跟不上会带来萎缩的，就是说因为你没东西，我是想买，我这钱都在这儿，但是你没东西，所以是这个会带来萎缩的，而且是想买，这之前本来说这都批了，后来没同意，所以我觉得还要谨慎，因为都经历过。上次特朗普来中国的时候，是专门带着黄仁勋来，是都同意了，最后有中国一个订单没下。所以我觉得要稍微谨慎一点，看到结果再说，当然希望他有，当然他有了就意味着说中国市场也有一大部分还是要归英伟达。我觉得英伟达任何时候进来都有机会，至少要抢走一半的市场。以前是多少呢？以前去年是中国有 400 万块芯片，美国提供了中国的需求，中国的市场去年买了 400 万块芯片，其中 160 万块是中国人的，240 万块是美国人的，多数都是英伟达。这个 160 万块里的 80 多万块是华为的，40 多万块是叫平头哥的，就大致这么一个格局，当然其中有这 40 多万块的，有很大一部分平头哥自己用了，就是阿里自己用这么一个格局。那未来会怎么样呢？我们认为说很有可能今年结果看下来，因为全都断供了，那今年结果看下来，很有可能就萎缩掉就不止不到 400 万块，很可能会小，所以这是这个现实。至于具体怎么样，我们下周再详细讲。我们会对未来当然也是一样，一方面你要预测，另一方面注意最难的一个预测。就别的都好预测，产业端预测是长期，而特别好预测就是对别人来讲未来完全看不清楚，对我们来讲未来清清楚楚。但是我最怕的是什么呢？我也告诉大家就是政治预测，因为政治这个变化太快了，就一个禁令就没了，一个行政指令就没了，这就特别难预测，所以我们只能继续监控。中国这个芯片市场受政策影响力特别大，所以我们要好好监测着点，就是两方面，一方面放不放进来，另一方面就是我们顶得上顶不上。如果假设就最有可能的情况，这百分之八九十的可能性就是既不放英伟达进来，我们又不可能短期顶上，那这市场就会有一定的萎缩，们下一讲再详细讲好吧。

现有Capex规划下，HBM仍然存在短缺



现有Capex投入与HBM规划产能存在明显不足



服务器组件中HBM成本占比估算

口径	可验证数据	推算占比
服务器占年化 CapEx	服务器 \$5,021B / 年化 CapEx \$7,608B	约 66%
HBM 占 AI 芯片组件成本	Q4 2025 HBM 占 AI 芯片组件成本 63%	约 63%
HBM 占 B200 生产成本	B200 生产成本约 \$6,400, 其中 HBM 约 \$2,900	约 45%

17

然后另外一个就是我们讲的这个下限最基本的需求叫 CAPEX, 全球的 CAPEX, 就是资本支出, 即使在现有资本支出的规划之下, 高带宽缓存依然短缺是吧? 就是说你就是维持就看得见的资本支出, 高带宽缓存都短缺对吧? 所以明显是有问题的, 也就是说这个需求是长期存在的对吧? 包括还有另一个问题是什么? 就是现有的这个资本支出的情况之下, 是不是就这么多了? 我们现在看起来不是, 我们看起来可能会更多。当然这样我们就在算账了, 我们下周也会算账, 我们也会有越来越多算账。就是说现在运行一个 1 GW 的 AI 数据中心, 需要多少? 运营支出呢? 1 GW 数据中心的运营支出是 900 个百万美元, 九个亿美元就大概算到一个 billion, 接近 10 个亿, 九个多亿。然后寒武纪我下周给你算账, 寒武纪不是不感冒, 寒武纪挺好的, 寒武纪也有可能增长。但是第一寒武纪挑战依然没过, 就是他的万卡集群的能力是个大挑战, 我们下周会讲。

第二个就是寒武纪估值过高, 即使过了这个挑战, 他现在是万亿市值, 九千多亿市值, 如果要达到这市值的话, 寒武纪可能至少两年, 就两年之后寒武纪如果它的收入能够做到这个, 它今年收入已经暴涨了, 它去年收入大概六十多亿, 今年收入大概能干到 120 亿左右。那假设他两年之后的收入能干到两三百亿, 如果你给了 80 到 100 倍的市盈率, 它的市值两三年之后也就是这个 1 万亿, 什么意思? 就是说因为 80 到 100 倍市盈率已经非常高了, 对吧? 那个才是两年之

后才是它维持高速增长，两年之后才是寒武纪的一个相对合理的预期的价格。那你觉得这个寒武纪今天贵不贵，所以不是不感冒，我觉得他挺好。我到处都举例说，你看人家陈氏兄弟隔壁家的孩子，但是这个算账就是捧太高了。

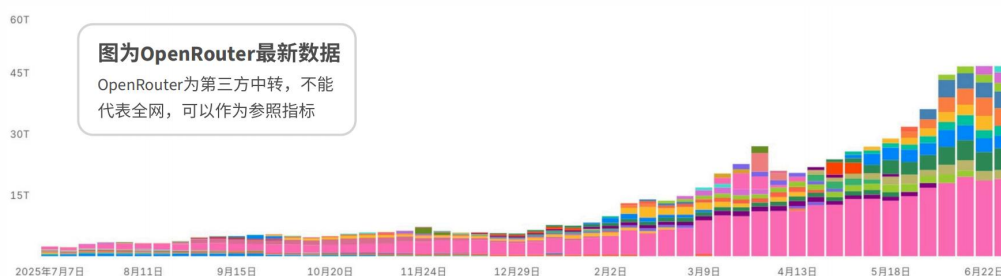
所以这个还是一样，刚才讲要算账，就是在一个 1 GW 的数据中心里面，大概需要差不多 80 亿的投入来建立这个 1 GW 的数据中心，运营支出大概能占不到 10 个亿，然后剩下是建设支出，就是叫 CAPEX，就是叫资本支出，那个叫 OPEX，CAPEX 大概占 70 个亿，这里面基础设施大概占 13 个亿，网络设施占 11 个亿，剩下都是买服务器的钱，大概要占 50 个亿，就是这 70 亿里百分之七八十都是买硬件的，这服务器里面，你看占多少，注意这是浮动的。在服务器这个比例是大致差不多的。就是基础设施里面大概这百分之七八十是买硬件的这是差不多。所以我们简单说服务器整个在年化的开支里面 66% 对吧？但是这个服务器里面，这个高带宽缓存占多少呢？就是它现在占 63%，这是占 AI 芯片 63%，但是它会逐年下降的。在 B200 里面，注意 B200 是 H200 的升级，B200 里面已经占到 45% 了，为什么？那不很简单？我算力要不断提升，然后我的其他部分都要省钱。因为谁让你不是英伟达的呢？就是你是英伟达需要采购的零配件，你作为英伟达来说你的目标是什么？不就让零部件便宜点，对不对？或者零部件最起码在我的价格里面占比尽量小，对不对？

墙板说：云迹股票腰斩，核心原因是后期前景。所以好多时候我就没法说咱们能不能不讨论股票对吧？就是你说股票腰斩，它上市以来它涨了，它上市了多少？100 亿对吧？现在涨到 200 多亿了，那都能跌回到接近 200 亿，那也不是腰斩。那你要从上市算起，对吧？所以就没法说你就非得说从最高点腰斩。那你如果是碰真的是命好在最高点进去的那真的是你这个择时的水平真够高的对吧？你如果不是最高点进去，你也不会腰斩，对吧？所以好吧，所以股票这事儿还是一样的道理。股票如果你就说短线，它有择时的好吗？如果不是短线择时，我跟你说云迹，还有另一个就是云迹在等着进沪港通的，进入沪港通这个大陆能买了，一般进沪港通就会稍微的有一个波动，但是长期看一定是涨，因为供需关系，对吧？所以有啥可担心的？就是我跟你说，尤其机器人股，未来有两年的行

情，对吧？两三年的行情，那我就问你机器人股里，还有谁像云迹一样实实在在每年有那么多收入的对吧？别跟我说这个什么，别跟我说马上要上市。那家他那个收入从哪来的，5000 个机器人从哪卖的，那个数据都经不起考验，对吧？我都懒得分析，就是但凡走眼去看看，那数据都有毛病，不多说了好吧，所以还是一样，就是大家要理解，我不喜欢短线，因为短线对我的价值不大，对你的价值也不大。请你能够把我们学的长线真正搞透了，然后你再去琢磨短线，只要再把我的长线加个择时，就能够做好短线。也就是说我真的是不吹牛的跟大家讲，让我学择时很容易。你只会择时，你去学会长线分析去赚钱就很难对吧？所以先学到那个核心本事好吧？当然我没兴趣做，我没兴趣学那择时。

科技特训营

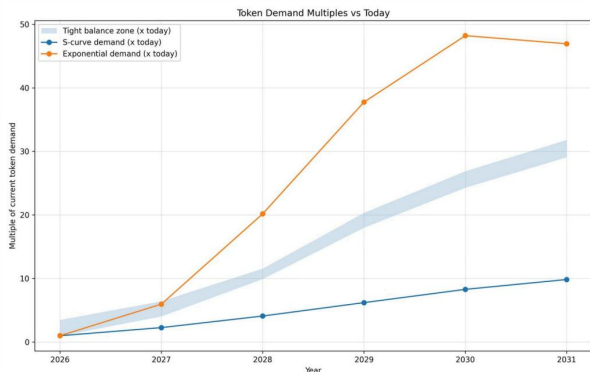
需求前瞻二：Token 经济能否维持指数增长决定上限



18

回过头来第二个就是 Token 经济对吧？维持这个指数增长，这个是很明显的。你看这个数据就是都是你看这都是按他们说按这个月来算的数据，按月来算的数据有明显上涨这个数据量，所以这太清晰了，而且没有下降的这个趋势，明显在上涨。

Token需求看懂Capex需求的上下限



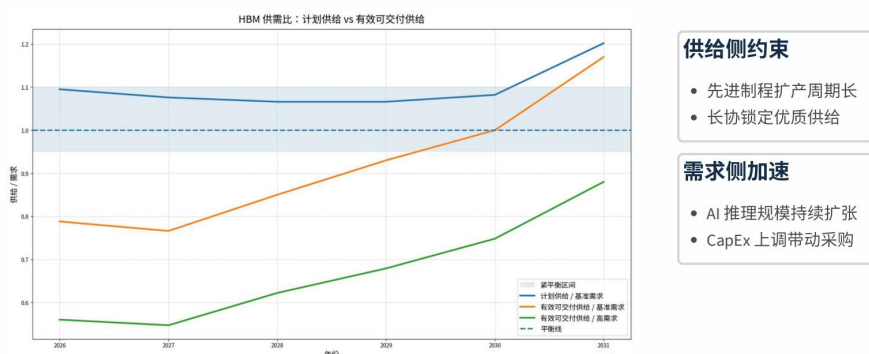
现有Capex规划Token供应有巨大GAP

按现有供应紧平衡状态测算，现有Capex规划支持2031年AI算力增长30倍以内

19

然后这个 Token 需求,也就是说从 Token 需求就能够看懂我们现在的现有 CAPEX 规划是叫这几种:一种就是假设这个 Token 需求就不涨了,这个 Token 就不涨了。那我们应该说能力上讲,就是能力是中间这个线能满足的。但是我们 Token 需求我认为大概率是上面这条线。也就是说我们的需求会进一步拉大,Token 会进一步暴涨,我们的算力需求会进一步拉大是吧。莫波说:存储现在这么涨价,因为大家服务器毛利率降低,会不会有什么对策?供应链利益重新分配。第一它毛利率特别高,英伟达毛利率 80%,所以它降低点没啥,降到 70 对吧?第二个他当然有对策,刚才看见了,给你看了这个对策,就是我要降低这高带宽缓存在我这里的比例降低,就采购成本降低,这有关键是什么?就是终究那一天你还是不得不买算力,你只能从英伟达手里买。但是过三年高带宽缓存虽然还是紧缺,但是紧缺情况得到充分的缓解,价钱不可能在天上了,也会逐渐下降。还是我们强调的高带宽缓存回归到正常的供需关系,回归到正常供需关系可能要五年,而这个普通的内存回归到正常供需环境可能两三年,对吧?但是我们之前说了,就是因为这个周期波动带来的供需平衡就一年,所以就已经是长很多了。

HBM短缺会持续多久？

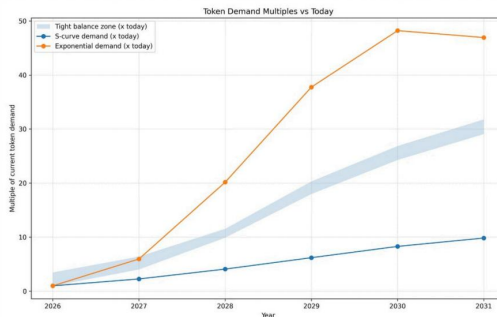


20

然后这个 Idxa 说：机器人是不是也有存储需求？理论上是啊，但是问题是机器人的市场没有，你 100 万台机器人在路上跑才有存储需求。但是现在你看现在 GPU 的量是多少，我们说去年中国都卖出 400 万张卡，简单说就是 HBM 的短缺会持续多久，我们说这个底下绿线最有可能是长期的不能满足需求，即使到了 2030 年、2031 年也只是接近，而不是能够充分满足。然后我们现在说的是硬件，今天先不说这个 Agent 数据库的问题，您问我有点远，那到时候别的同学又该批评你了。

我们专注在今天的话题，我就特别担心是今天话题你消化没有？今天话题你没消化，你问我别的问题，那都是一个点。我还是讲过，我对给你一条鱼没有兴趣。给你一条鱼，那条鱼就可以叫做比特币对吧？你就买了持有就一定赚钱。我对教你捕鱼有兴趣，但教你捕鱼，那你就千万别问我这么扔行不行，而是你先看我怎么扔的，对不对？就是我们你先形成一个面向未来的思维习惯，比什么都重要，比盲目地没有想法就提问题很重要。所以我为什么要每回都设立提问题奖？因为我知道有谁提过问题是过心的，有谁提的问题是跟我在顺势思考，在我的分析往下延伸的提问，有谁是和我的分析完全无关的。就是我讲啥你都光扔一个问题，对不对？那我就觉得有点失望，对吧？说明我白讲了。

核心指标：Token 消耗的临界指标



关键指标：Token 增长加速还是减速

当全网推理 token 消耗量保持指数增长，对应存储层级将出现**系统性短缺**，这是判断存储需求拐点的核心量化指标。

区间	紧平衡下Token消耗增长倍数
2026 → 2027	约 4-6x
2027 → 2028	约 1.6-2.9x
2028 → 2029	约 1.6-2.1x
2029 → 2030	约 1.2-1.5x
2030 → 2031	约 1.1-1.3x

21

所以我们讲说这个 token 有一个消耗，那 token 的消耗的增长，你看我们叫紧平衡。注意紧平衡的意思是什么呢？就是勉强强够，紧平衡下这个 token 的消耗的增长倍数。什么意思？就是说 token 每年只增长这么多倍，就勉强强够使。也就是说 2026、2027 只增长 4 到 6 倍，不能涨更多了，2027、2028 还得回落，只每年增长 1.6 到 2.9 倍，后面 1.6 到 2 就不到 2 这个水平，甚至未来要低，就每年要回落，未来才勉强强够使，叫紧平衡，但是这可能性太小了。第一个当然我们要监测着，我们说 2026 到 2027 这个区间是不是 token 的消耗量只增长了 4 到 6 倍，现在看起来这个可能性就不大，你看看现在增长多少倍对吧？我们随便去看一个一年的时间，现在还没到一年了，对吧？2025 年的 7 月 7 号到现在 7 月，正好一年增长了多少倍？这是 1T 到现在 30T、40T，就 20 倍。说明什么？说明今年就不太可能是 4 到 6 倍，那明年也不太可能跌下来。悦行远方说的对，这个预测有些保守。保守的意思是什么？就是紧平衡都做不到，就是这个空缺就是存在巨大的空缺就是存在的，紧平衡什么意思，勉强强够使对吧？都做不到好吧？所以之前不有人在问，说 token 是为什么预测未来会爆发？就看这个图，为什么未来会爆发？你看看这图怎么涨？这 token 消耗量是怎么涨的，你就知道它为什么会爆发。



第三部分

看懂热门企业的产业生态位

22

这个 Visa 说得非常对，之后 Agent 应用涌现情况下，后续 token 会有巨大的增长。是的，但是为什么要讲透这道理？因为绝大多数人一辈子没有面临过革命。当革命的潮流来的时候，他第一个感觉不是说这个潮流还会有十年，而是说都已经涨一倍了，太不正常了，肯定明天要跌了，所以这就是区别，就是在革命的时候都涨一倍了，明年还能涨十倍。但是不是革命的时候，那你涨一倍肯定会回跌。就我们刚才讲的，为什么现在所有的这个内存公司都极其谨慎，都要签长约。因为以前一两年一个周期，对吧？那现在是好，这个周期能涨五年，这辈子没见过，所以我们对于这辈子没见过的事儿没有别的办法，幸亏我们有文化，我们从文化、从别人的经历，从这个世界的经历当中学习，这是特别重要？所以我为什么给大家从工业革命开始讲，我最近收到反馈让我觉得有点难受，就是难过，不是难受，就是我讲老讲当年蒸汽机的故事，讲当年纺织厂的故事。大家记不记得？我非得要给大家讲明白，说当年工业革命的核心不是瓦特，而是阿克莱特。然后就很多人说那老故事我都听过了，但是我说你都听过了以后，你的分析还是没用上。因为我的每一个故事都是会给大家讲，我是这个故事说明了什么吧？这个故事说明了对于未来是有指导意义的。记不记得我刚才说的？就是从当年我们看氢能源和这个电池的例子和电动车的例子就能看出来。当一个产业已经成型的时候，它的竞争性的产业的产业化就没有机会了，那你就会用到今天，就可以用到未来，所以这个叫历史的韵脚。当你掌握历史韵脚的时候，你觉得可

以预测未来。我们是希望每个人能够预测未来的。

然后机器猫问说：未来涌现是云端计算为主还是端侧计算为主？一定是云端混合的。但是就是有一个回摆的过程，云端强了，过一段时间端侧就会有一个需求的爆炸性增长。端侧强了以后，云端有爆炸性增长。但是这个周期不好判断，因为以前周期是逐渐会加快的，最早的时候就很缓慢，你看最早的 IBM 那时候他是做服务器，就是做这个大型计算机的，所以才有那个 IBM 那个 CEO 叫小沃森的说法。说这个世界只需要 5 台电脑就够了，他不是说需要 5 台 PC，他是需要 5 台巨型机。包括说乔布斯当年他自己当初为什么有机会玩电脑，他不像比尔盖茨，比尔盖茨他妈妈是湖滨中学的董事，所以他们一起家长们筹钱给这个中学就捐了一台计算机，所以他们学校就有。但是乔布斯他父母是穷人，但是他们家住在帕洛阿尔托。你看住的地儿多重要，住在 Palo Alto，住在斯坦福边上。斯坦福那儿有美国最早的大型机之一，那个设备是要对社区开放的。它是社区小朋友，任何的小朋友，阿猫阿狗都可以去玩的。他是社区小朋友就可以用电脑，他就获得了最早期的计算机知识，所以你看环境多重要，我们讲这个叫那个时候就是巨型机的时代。但是问题到了这个 PC 的时候，所以一开始大家都不会想到有 PC 不应该有 PC 就是个哑终端。后来就这个 PC 蓬勃兴起，七八十年代蓬勃兴起，PC 的时候大家会觉得不应该有 Server。但后来有了云，那到底实际上到 2000 年互联网爆发，互联网爆发以后，你的 PC 实际上说实话，你如果都在云端访问的话，包括很多的这个软件公司都直接出现了云版本。就是说你原来 Office 一定要装在自己电脑里的，所以你才会有 386、486、586。因为你的这个 Office 越装越复杂，你的处理能力本地处理能力要够，对吧？但是后来就变成一个屏幕，其实都是在云端的，包括微软的所有东西都在云端处理，你就不用本地屏幕，就是个显示而已。互联网又使得我们向云端倾斜了，当然这个趋势，所以这个周期就很难把握，它不是一个固定的规律。所以三十年河东，三十年河西，没有这 30 年准规律。你看现在其实也是在继续从互联网开始到无线互联网。但是互联网因为有手机，所以往终端倾斜了一点。但是这个理论上讲不是也算是回摆对吧？现在又是这个人工智能又回摆到这个云端去了，就是网络侧去了。那会不会因为手机和人工智能结合又回摆到这个终端？我觉得这可能性比较大，但是这个速度明

显也在加快，所以我认为可能要形成潮流要五年、十年。但是这件事儿的启动就是未来这三年之内的事儿，这三年之内就会形成潮流。就大量的这个人工智能应用处理是在终端上的，至少是终端和云端一起来处理的。

然后顰顰问的这个是对的。所以老师觉得这次存储周期拉长现在存储价钱，是不是已经把这个预期计入股价了呢？所以老师觉得存储现在已经太贵了，还是说市场没有意识到这只是周期不一样，未来有很大上涨空间。一会儿给你看，我们有数据给你看，所以这个是对的。但是这个是对的，就是要思考到底现在是怎么样的，未来大家预期怎么样的。也就是说炒股的真正的秘诀是预判别人的预判，你比别人的预判要稍微早一点，你就赢了。

然后第三部分就是这个叫热门企业的产业生态位，这个吴润宇说：Claude 已经推出手机版的 Claude Code 。特别好，所以我认为这个手机就一定是未来，今早更新的，谢谢吴润宇给我们最新的支持。

生态位分级：不要只看概念

等级	名称	定义	代表公司 / 类型
S 级	核心定价层	决定产能、价格、技术路线，有客户长协和定价权	Samsung (三星电子)、SK hynix (SK 海力士)、Micron (美光)、Kioxia (铠侠)、SanDisk (闪迪)、Seagate (希捷)、WDC / Western Digital (西部数据)、CXMT (长鑫存储)、YMTC (长江存储)
A 级	核心配套层	没有它核心产品难以交付，但不直接定价全行业	ASML (阿斯麦)、Applied Materials (应用材料 / 应材)、Lam (泛林集团)、TEL / Tokyo Electron (东京电子)、KLA (科磊)、Advantest (爱德万测试)、Teradyne (泰瑞达)、Marvell (迈威尔 / 美满电子)、Phison (群联电子)、Silicon Motion (慧荣科技)
B 级	系统集成层	受益于出货量，但议价权取决于客户和认证	Dell (戴尔)、HPE (慧与)、Lenovo (联想)、Inspur (浪潮)、Huawei (华为)、NetApp (网域存储)、Pure Storage、江波龙、金士顿
C 级	周边配套层	产品真实重要，但价值占比低，依赖客户给机会	滑轨、机柜、液冷、铜管、连接器、线束、结构件
D 级	外围概念层	收入占比低、客户认证弱、只是蹭 AI / 存储概念	泛 AI、泛数据中心、泛新材料

23

所以还是一样，大家注意到没有？我们一直想要的是产业生态，从产业角度看，尤其是硬件更是这样，硬件是严格的这个产业分工？它的软件还不太一样，这个软件还灵活一点，硬件没啥灵活，就产业分工。那我们把它去分成等级，按车的标准，分成等级，S 级是什么？有核心决定权，决定产能、决定价格、决定

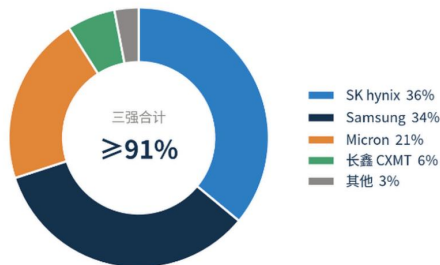
技术路线，而且有客户的长期协议，而且有定价权，这种就是最好的。当然了，对不对？他们是谁？三星、海力士、美光，包括铠侠、闪存等等等等。然后 A 级叫配套，就是核心配套层。没有它的产品难以交付，但是它不直接能够定价，不能定价，我是核心配套，包括阿斯麦、应用材料、泛林集团等等等等，它是这个核心的支撑层。

然后第二个就叫做 B 级系统集成，注意这种就是它受益于出货量，但是是集成的，比如说戴尔、联想，联想今年业绩都不错，包括像这个江波龙、金士顿，我就是集成商。什么东西不是我的核心，但是你总需要我来把它集成成产品再推出去吧，那我还是有用，我就蹭热度的，也能跟着转。然后第四层就很麻烦了 C 级，我们中国经常讲的是这一层的，就是比如说我是这个叫什么，帮你做这个液冷的冷却液，我是做滑轨的、做机柜的、做连接器的等等等等。这个是价值占比非常低，主要是依赖客户给你机会。因为这之前专门有一个公司说，就我做那个铰链，我做那个机柜的铰链，因为机柜开关要铰链，说这个铰链我做的特别好啊，性能特别好，不会出事儿。因为你想你机柜卖的很贵，对吧？那你的这个铰链在我的总成本里占的很低，这种时候我更强调的是别出事儿，贵点就贵点，所以他这个铰链因为不容易出事，他就是利润特别高。但是注意这个是一个完全没有说服力的事儿，也就是说你利润不高。就是人家一句话的事儿，人家决定你的生死，甚至从 B 级就会被人家决定生死，但是还有点话语权，因为我有客户；C 级完全是看对方是不是善良？对方善良说你没问题，你好我省得换了不出事儿。那对方如果不好没问题，我重新跟你谈，你还是会接受的。你就是取决于你是地主家长工，取决地主多善良，也不全是恶霸地主。然后更多的就外围概念层，收入占比低，也只是蹭概念的，我们中国一大堆的公司都是蹭概念的。

然后技洋说：这个分级和技术难度关系是不是直接相关？有一定相关性，但是这是两个东西，一个是技术难度，另一个是产业结构。浪潮就是系统集成层，就跟这个联想是一个层的。尤其我们讲它是不是技术对产业有颠覆性，它的产业的控制力如何，所以不光是就是你在一个没有控制力的环节掌握了核心技术，你依然不会拿到最大的收益。

原厂：传统巨头掌握定价权，中国企业开启挑战

全球 DRAM 市场份额（综合估算）



定价权的三大来源

- ① 技术壁垒：HBM / 先进制程节点。
- ② 长协锁定：优先供给 AI 大客户。
- ③ 产能稀缺：扩产周期长达 2-3 年。

核心玩家

SK hynix、Samsung、Micron 三强合计 $>90\%$ ；长鑫存储（CXMT）国产崛起，位列全球第四。

24

所以一定是叫潮流产业链的头部企业，就是你在这个产业里有控制力才行，好吧，你叫 S 级企业是吧？然后那当然头部这些企业它有控制权，那控制权这个好的地方在哪儿呢？人家也实在是供不应求了，所以我就只好舍掉那个利润低的就给。因为以前注意，现在都往哪走？都往高带宽缓存走了，但是其实这之前，它最大的市场是 DRAM，现在都往 HBM 走了。但是在之前最大的市场是 DRAM 对吧？那你有没有看到说它三个加在一起大于 91%，就是 SK 海力士，三星和美光就占 91% 的市场了，那么现在这个长鑫位列第四就很小了，不到 10%。

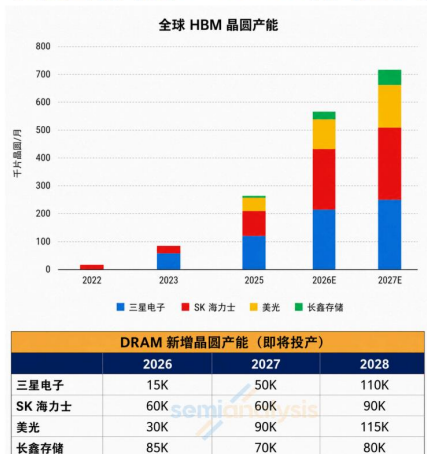
但是现在这三家也在扩产，但是就没有那么积极地扩产，因为更多的扩产要去扩大这个高带宽缓存上，那是更大的钱，那就给了长鑫空间了。因为市场在涨得很厉害，但你扩产不坚决，你坚决扩产的是高带宽缓存部分，那边利润高，对吧？所以就给了中国机会了。但是至于中国未来会怎么样，包括长鑫，包括其他芯片公司，我们下周专门讲。因为中外慢慢地除了一些有点交叉以外，长鑫包括还有这个国外说要这个禁止长鑫，还要从长鑫买东西的，因为内存缺，长鑫也是提供内存的，所以这个是一个个案，但是整体讲，中美的隔离还是蛮强的，所以分开讲好了，我们下周来讲，而且也是为了满足大家需求。

因为说实话我对这个技术不够强的，都不特别爱看，尤其这个特殊环境特殊时代不特别爱看。但是之前我们专门问过大家，大多数人只能炒 A 股，还是中国

企业的了解还是必要的,但是我们也强调阶段性,我同意他现在还不是世界领先,至少未来这三五年,中国和美国都隔离。这三五年里,最起码它们能保证得好。但是长期好,那就能不能从被隔离环境中长出这个世界竞争力的这个公司来,我认为这个还是难度蛮大的,就是隔离环境我们找不出竞争力来,但是现在看起来,不隔离不现实,但是怎么能有世界竞争力呢?就是我主动出去,到隔离以外,除了隔离墙对吧?就是中国是新手村,出了新手村到东南亚,到欧洲、到美洲,主动出去竞争,我就能慢慢成长起来,对吧?

然后吴润宇说:中美隔离会阻挡中国企业全球化脚步吗?不会,就分成两类企业,一类企业不全球化慢慢就不行了,另一类全球化以后就茁壮成长起来,因为他可以看到更多东西,他的眼界会更高,因为做生意不光是一个竞争力问题,其实是个事业问题。你知道大家都怎么做的,要更多的思考,更多的资源调度。

长鑫存储：HBM存在代差，消费市场有望承接需求爆发



长鑫科技产能规划

HBM刚刚进入初步量产中,与当前的几家龙头相差一代以上,考虑良率等因素,产能释放还有2年以上的时间,相较之下DRAM已经进入规模量产阶段,预期将承载DRAM的需求释放

三星、美光、海力士切换到数据中心

HBM刚刚进入初步量产中,与当前的几家龙头相差一代以上,考虑良率等因素,产能释放还有2年以上的时间,相较之下DRAM已经进入规模量产阶段,预期将承载DRAM的需求释放

25

然后长鑫,简单说就是我们下次再讲。但是现在看 HBM 刚刚开始,基本上还差着两年时间的,差着一代以上的技术的代差。产能释放还有两年以上,所以预计未来是有机遇的,因为这个也能理解对吧?就是我们说了未来中国的芯片会暴涨,中国的高带宽缓存也会暴涨。因为你肯定也 GPU 都要国产化,你的高带宽缓存也会尽量国产化,这是一个很明显的东西。

今日市场预期透支了多少未来空间？

公司	业务类型	P/E (TTM)	P/S (TTM)	AI 算力指数增长情景 最预期透支	AI 算力增长放缓情景 最预期透支	透支程度	简介
Micron	原厂 (IDM)	~21 ~ 22x	~12.2x	0 ~ 1 年	5 ~ 6 年	低 - 中	均衡型，服务器 DRAM 是压舱石，产业链内透支最低之一
SK hynix	原厂 (IDM)	21 ~ 24x	~10 ~ 13x	1 ~ 2 年	4 ~ 5 年	中	严重受 AI 算力增长情景影响，放缓下 HBM 先过剩
Samsung	原厂 (IDM, 综合)	50x	~4.7 ~ 5.8x	1 ~ 3 年	1 ~ 3 年	低	弹性较弱，但多元化分散风险，也分散爆发收益
Kioxia	原厂 (NAND)	~75 ~ 85x	~17 ~ 19x	2 ~ 3 年	5 ~ 7 年+	高	波动最明显，严重依赖 AI NAND / eSSD 价格持续
SanDisk	原厂 (NAND)	~50 ~ 65x	~16 ~ 20x	2 年	4 ~ 5 年	高	与 Kioxia 同方向，高弹性高风险
Western Digital	原厂 (HDD)	~29 ~ 35x	~14 ~ 16x	1 ~ 2 年	2 ~ 3 年	中	两种情景都紧缺，相对需求更稳定
Seagate	原厂 (HDD)	~70 ~ 82x	~18 ~ 22x	1 ~ 2 年	2 ~ 3 年	中	双寡头格局清晰，现金流强，但 P/S 已经很高
Silicon Motion	主控芯片	~55 ~ 60x	~9 ~ 10x	2 ~ 3 年	2 ~ 3 年	中	原厂退群、企业级补位创造更好生态位
Phison	主控 + 模组	~20 ~ 25x	~5 ~ 7x	1 ~ 2 年	2 ~ 3 年	中	弹性好但不算最高透支档
江波龙	模组 (中游)	~49 ~ 53x	~8 ~ 9x	2 ~ 4 年	5 ~ 6 年+	高	最受益涨价与库存重估，但无原厂定价权

26

然后就刚才那个问题，刚才大家记不记得那个问题，就是他是不是对未来有透支？这个我们认为是几个东西来看，一个东西记不记得那个级，我应该放在一起，但是这个就是操作难度有点大我把这个 S 级还是 A 级 B 级放在一起。当然这里面很多都是 S 级，但后面几个就不是了，江波龙就是 B 级了，记不记得对吧？所以意味着什么？两个东西，一个就是你级别高，第二个就是你的 PE 相对较低，然后第三个你的未来增长还比较大，这就是好公司，是不是同意这三点？PE 低意味着它价格合算，增长大，意味着未来有空间。您还是 S 级，意味着您有定价权。那是什么？你不管看美光 PE 是 20 到 21，SK 海力士 21 到 24。注意三星不是好公司，它 PE 是 50 对吧？而海力士和美光就是好公司。因为第一长期看这个它的这个技术水平还是可以的，高带宽缓存很强。而且它的这个稀缺，这个长期的需求缺口在那摆着，然后他的 PE 又不够高，为什么不够高？因为利润暴涨，轮到别人涨的时候，自己就低下来一点，但是实际上这就是好的机会，所以简单说这个美光的透支程度相对较低，那他将来长期的发展还是有很大机会的。这个 SK 海力士当然最近好像也是因为韩国股市暴跌一轮，所以很多时候暴跌一下就是你上车的机会，上车的机会，我认为它增长也还是可以的。那注意为什么说三星表面看我们说透支程度低的，但是因为什么？理论上讲他的 PE 已经很高了，但是它核心的问题，它涨起来的空间也不一定大。因为它有太多的业务就把它的高利润给分散掉，你的这个 HBM 是利润高，但是你的手机利润可不高，

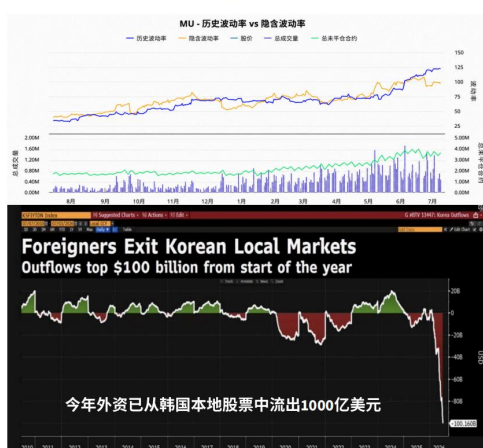
而且今年手机要看什么，手机对中低端品牌相对有利，就是讲故事。因为你的内存涨价了，内存涨价了以后，除非像苹果这样的公司，它供应链有特别强的控制权。内存谁都涨价，到我这儿就涨不了太多，因为我量大，但是对其他手机厂商的不是利好，尤其是这种中高端的手机就不容易是利好，你就得讲故事，低端手机我干脆就直接讲故事就完了，就是龙虾手机，所以今年龙虾手机会很多，我已经看到一些例子了。然后另外一个就是我们说这几个铠侠和 SanDisk 对吧？就表面看，他过去几年其实是在快速上涨，但是实际上它不好，就是包括我们刚才说这个 SanDisk 对吧？这过去几年涨了好几十倍，但是实际上它未来这透支程度比较高的，后面也是中高，所以简单说就是这一波的上涨正在传递到已经掌握了这个高带宽缓存的，所以高带宽缓存反倒是一个合适的一个空间了。注意当然也不是暴涨了，是一个合适空间，因为未来有涨幅，而这一轮的涨价正在下沉到 DRAM，下沉到 NAND，下降到其他的。这个就是我们叫二类、三类，B 类、C 类企业。那这些企业反倒透支了，大家就理解了，这类企业反倒是透支的。

然后涂眠眠说：王老师存储厂商的 CAPEX 已经砸进去了，估值也被市场定价就比较充分了。您也预警了 2029 可能又产生了金融风险。那如果 2029 真的迎来下一轮下行周期，像 HBM 这种 AI 核心硬件的需求会是会跟着周期一起跌，还是因为 AI 长期趋势能扛住，换句话说 AI 能打破存储周期的规律？我认为是这样，是一定会先跳水，甚至有公司破产，然后就会回升。在这个破产回升过程当中，甚至有些头部公司会实现兼并，我会把你吃掉，我会把你并购掉，然后再继续往前发展，所以就有一个大涨大跌恢复常态。在大涨大跌过程当中，市场格局可能会发生一定的变化，我是预期这样。注意其中一个最可能的变量是谁？是韩国。我都认为很有可能 SK 海力士会在大涨大跌中，因为之前大涨，而且它单一，它只有这个内存，所以它就容易因为人工智能而大涨，因为它利润显得也高，它不像三星利润会被手机摊薄，它利润显得高。就会过度狂热大涨，然后大跌的时候，因为它就业务单一，就容易受冲击，又有可能甚至被摧毁掉，摧毁掉以后，被美国公司并购掉，注意美国公司经常捡这种便宜，在你不行的时候我就把你公司就捡走了。只要其实经济恢复，其实这都是好东西。所以也许是英伟达，因为英伟达理论上讲是扛打的，所以就是说这个 2029 年注意 2029 年两个小预

测，到时候看。第一就是 2029 年这个波动，现在我是还是比较相信的。而且我认为二级波动里面，很可能韩国的波动甚至比美国还大，因为它产业结构太单一。然后第二个就是韩国波动很可能造成三星损失惨重，海力士甚至可能直接破产，就可能会被美国公司接收。你看如果如果我是黄仁勋，如果海力士有被收购机会，我一定收呀，收成自家的占比就无所谓了。

所以美股见顶了吗？何出此言？对，老师今天这个存储看法是不是改变了，我没改变，我什么时候改变？我从来没有说存储不好，所以这个你得问我，我以前从来没说存储不好，我以前只是不关注存储，因为有更大的可关注事儿。我今天只是因为我还是不关注存储，我只是因为大家都关心存储的企业，他觉得那投这个股票能赚钱的时候，我跟大家讲讲而已，因为它这不是头部，不是我很关注的，但是未来依然看好存储也是这样。我这是客观分析，我已经说了是看好存储的。美光、海力士复制英伟达那样的爆发我也说过了，有一定的可能性，但不会那么厉害。因为他是跟着别人爆发的，它跟随的爆发就不可能比别人，就是你这个海力士，你不可能比这个英伟达爆发十倍，你是跟随者。

市场充分定价阶段波动无法避免



存储已经被充分定价，市场关注预期兑现

美光股价持续上行，但 10 日隐含波动率也同步抬升，说明市场已经不只是交易基本面改善，已经在交易“高预期下还能否继续超预期”。财报等事件落地后，隐含波动率会快速压缩，在股价高位和预期拥挤阶段，波动率又会重新抬升。

存储企业隐含波动率

隐含波动率是用期权市场价格反推出的“未来波动预期”，期权越贵，说明市场愿意为不确定性付的钱越多，隐含波动率越高，也代表股价接下来可能大幅波动，但不判断方向。当前美光历史波动率已达到 123，隐含波动率接近 100，可以近似理解为日均波动 7% 左右都是正常状态，三星、SK 海力士没有完整期权数据，以价格与单日涨跌幅估算也是同样水平。

27

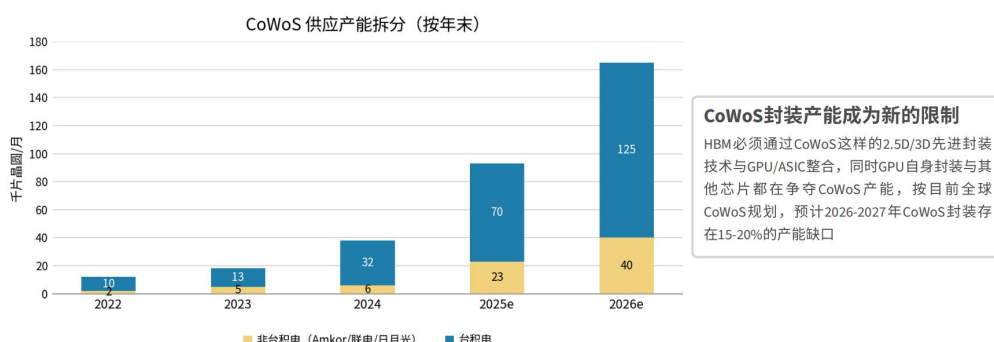
所以我们说市场已经是充分定价的。但是阶段性的波动是因为越是充分定价，注意尤其是科技股是最容易被风吹草动影响的。所以这是什么？我们说 2029 年的时候，会容易形成大幅跳水，因为风吹草动特别容易影响科技股，所以我们说

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

45

现在这个存储简单说的结论，现在的 HBM 还是会继续相对高速的上涨的。然后其他的这个存储公司也会价值上涨，但是公司的市值有可能已经都预先兑现了，就等于是公司的实际收入利润还会持续上涨。而公司的市值可能不见得涨那么快了，因为已经在顶上了。所以这是整个的内存的情况，而这个情况下这个短期的波动是会越来越大的波动的，因为它长上去了，风吹草动大家就会容易紧张。

瓶颈之上还有瓶颈，需求爆发阶段考验产业整体



28

然后另外一个就是瓶颈之上还有一个瓶颈，就是 CoWoS 封装产能成为新的限制。因为 HBM 必须通过 CoWoS 这样的 2.5D 到 3D 的先进封装技术，才能够和 GPU 或者和 ASIC 芯片来整合。所以 GPU 自身的封装和先进封装都在抢 CoWoS 产能，因为别人也需要 CoWoS，这个 CoWoS 产能是一个需求点，一个是台积电，大家需要关注；另外关注一些非台积电的，也在 CoWoS 上面有一定的话语权的台湾企业，比如说联电，日月光这些是吧？所以就是这么一个结论。

然后 Sequoyah 说：王老师最关注哪个行业？我关注好多好多行业，我最关注的其实是下一个出巨头的行业，叫人工智能应用。但是大多数人不关心，为什么呢？因为他还没出呢。大多数人关心的是最好这个公司今天已经上市了，明天能涨十倍，但是这个还没到，得五年以后，五年以后我估计我能轻松的说出来一批的公司，刚刚上市未来有 10 到 100 倍的增长空间的，但是今天还没到，今天只是刚冒出的小苗，为什么？因为科技是有周期的，就是每一轮的科技革命会带

来这一轮的机会，两轮之间就没多的机会。你看互联网第一轮机会以后，它到下一轮大机会在无线互联网。无线互联网以后下一轮大机会在今天，那中间就有N多年没啥机会，你可以创个小业，但你创不了大业对吧？所以这个创业是要有机会的，成就事业是要有机会的。就是我们讲说你如果是1900年前后生人，前后十年生人，你又特别能打，你有机会成为开国元勋。但是如果是你是1940年前后生人，你特别能打也很尴尬。因为朝鲜战争没轮上，等到这个对越自卫反击战要到1979、1980年。您又已经40岁了，是不是？大家理解？潮流非常重要。所以为什么我不关注这些小事？我终于在我的有生之年，我都五十多了，终于赶上这最后一个潮流了。你让我去关心那小事儿，对不起，我不关心，好吧。

科技特训营

直播要点

- 1.理解存储产业必须看懂AI，只要AI Token爆发不停，产业趋势还将延续
- 2.工程调优下AI红利逐层释放，HBM、DRAM、NAND、HDD需求逐级释放中
- 3.技术与产业格局下，HBM的需求仍然强劲，DRAM、NAND短缺正在显现
- 4.现阶段关键企业未来预期已较为充分，产业发展会呈现好业绩与大波动叠加
- 5.关注2027年的产能是否如期落地，注意更上游的CoWos封装瓶颈
- 6.警惕2029年的产业与金融风险叠加，提前做好规划和防范

HBM: High Bandwidth Memory, 高带宽内存。把多层DRAM芯片堆叠，贴近GPU封装，为GPU高速并行计算提供高速的数据支持
 DRAM: Dynamic Random Access Memory, 动态随机存取存储器，即平时常说的电脑、手机内存，服务器和电脑运行程序的临时内存
 NAND: 即NAND Flash, 闪存，断电后仍能保存数据的非易失性存储器，固态硬盘(SSD)和手机存储的元器件，负责长期保存数据
 HDD: Hard Disk Drive, 机械硬盘，通过高速磁头在磁盘读写的大容量存储，属于非常成熟的存储产品，因成本低、容量大仍被用于大容量数据存储和备份

29

小预测海力士我说的一个是韩国，镜子问说王老师刚才只说了一个小预测，海力士另一个是我说第一个是韩国经济可能会受重创。韩国经济在2029年会受重创，恢复的时间要比美国晚很多，而美国很容易就是几个月就回来了，韩国可能跌下去就迟迟恢复不回来。第二个是韩国就这些头部公司受重创了以后，有些会被收购，海力士可能是其中之一。对，吴润宇说得非常对，这是小预测，越精准的预测概率越小。但是这是锻炼我们的预测能力的，越含糊的预测你就越容易说，因为总是对的，你能给他去找理由，但是越不能锻炼我们的预测能力。所以你发现没有，我说预测从来都是精准的，我从来不说那个片儿汤话，模模糊糊的

预测没有意义。虽然能保证我一直不说错话，但是不说错话的预测信息含量为零。对好吧？国内的企业我们下周再讲好吧。

今天讲的是全球的存储的形势，应大家的要求。所以第一理解存储产业必须看懂 AI，只要 AI Token 的爆发不停，产业趋势就会延续。我们认为是高速增长的可能性是最大的。第二个，高速增长的同时，这个工程调优的红利在下降，从最高端的 HBM 下沉到 DRAM、NAND、HDD，需求逐渐释放，后面的低端的企业逐渐上涨。现在是中低端的企业已经都涨起来了，连这个刚才说叫什么，江波龙，我都老记不住，因为我不关心的都涨起来了，好几十倍、上百倍对吧？所以都涨起来了。那注意这个时间点是什么呢？是它们涨价反倒未来不能兑现。而前面一波已经涨过的 HBM 的企业，虽然已经涨过了，不会再有下一个十倍增长了，但是未来几倍还是可能性非常大的。也就是说它会随行就市的生长，这就实实在在随着业绩增长了。而那个业绩实实在在那儿摆着是有需求的，所以未来的几倍增长还是有可能的，所以这个是这个特点。然后这个需求依然会延续很久是吧？但是这个低端的公司的价值已经都兑现了，未来就波动了。而高端的公司价值虽然兑现，但是还是公允的。因为未来有成长，所以随着公司成长，还能够有不错的回报，至于说未来到底供需的差距还会延续，这种供需巨大的差距延续多久，主要看明年的产能落地情况。前两年大家都犹豫，你不给我签长约我不敢投，那现在都签了长约了，所以已经都陆陆续续投了，所以我们明年看落地情况。如果明年落地情况良好，当然我预计很有可能是落地情况良好，就有可能到 2029、2030 年就没有那么紧张。但是没有那么紧张，碰 2029 年有一个大波动，您产能又已经上去了，这个波动你就扛不住。所以就有可能反倒会跳水，就有一些公司反倒会扛不住。所以这个周期性有时候你掌握不住周期规律真的会坑自己。现在这是个大周期，它依然是有周期规律在里面的。所以我们说警惕 2029 年的产业和金融风险的叠加，提前做好防范。2028 年大选的时候波动可能性更大。不是，2028 年的波动不会伤筋动骨，因为特朗普还在台上，而最狠的波动是要清算特朗普的波动。还有另一个，其实主要是产业波动。2028 年我们认为说人工智能产业不够成熟，2029 年的成熟性会足够大。就是这个产业波动一定是已经我们叫导入期就充分显现了，其实已经一只脚迈进展开期了，也就是说我已经找到行业规律

了,如何去扩散了。大家就以为说在各行业传统这个规律扩散立刻就立竿见影了。一只脚迈进展开期了,反倒容易形成大跳水,就是过高预期才会进行大跳水。2028年我认为说对人工智能的预期依然不会特别高。

频频总结的很好啊,所以王老师觉得说现在 HBM 的公司已经涨过了,所以回调反而是更好的入场点,其他普通存储反而不应该入。对的,就这意思。好,互动提问。台海的地缘政治风险影响会很大,已经很显著的降低了。所以现在基本上,你知道年初的时候,我特别明确跟大家讲要关注这个台海风险,但是后来我记得我有一次跟大家讲过,美伊战争之后,台海风险明显降低,所以近期就不用再考虑了。

科技特训营

互动提问（上）

01.【悦行远方】：1) 像亚马逊、微软等几个云厂商未来会持续输出算力，类似于一种收租模式，您说未来最大的赢家不一定是他们，但是他们是不是仍会长期受益？2) 有人说明略科技类似palantir,您说长期不看好palantir, 那您看好明略科技的未来吗？3) 美国现在的头部科技公司和未来的数字金融领先全球，中国的工业制造能力、企业出海、未来的AI应用都是我们的优势，您觉得中美的差距会越来越小吗？AI时代诞生的新文明会产生在中国吗？4) 之前听您说您在研究小龙虾的时候，经常研究到半夜，我最近和AI互动起来也经常搞到很晚，您如何做到学习和健康的平衡呢？

02.【肖鑫】：个人发展方向的问题：小家电从业15年+，销售、管理到产品开发都熟悉，目前经营一家个护家电“一人公司”。借助 CodeX 已经实现达人筛选建联、内容脚本、经营数据提取分析自动化等，算是形成一套 AI 改造行业企业的方法论。也帮朋友（中等规模的电商企业）做了部分部署，效果不错，能降本增效和完成组织自进化。困惑是：想要效果好，必须深入企业至少半年的时间，逐一改造业务节点-建立AI数字中台-最后形成 AI 效能网络。这种项目制，无法像SaaS成为标准化、可规模化复制的商业模式；对企业很友好，但对个人似乎很难摆脱卖劳动时间和知识盈利的模式。王老师有什么好的建议？规模化复制的商业模式；对企业很友好，但对个人似乎很难摆脱卖劳动时间和知识盈利的模式。王老师有什么好的建议？

03.【石头】：上海光羽芯辰是做端侧AI芯片的，它主要的思路是用3D内存的方法与处理器共封装，未来这一块是发展趋势吗？

04.【队长】：预制房这一赛道未来前景我觉得会占有一定市场份额，尤其是类别墅的空间装配，符合人类对美好生活空间的追求和向往。目前查到相关企业是中国建筑国际，远大住工、上海雨虹等，具备趋势发展的逻辑，而且已实现工厂装配量产，并有实际出口订单，但制造业毛利率不高，少量持有提前埋伏，王老师怎么看？如何确定这个赛道的真龙头呢？碧桂园以前也是做智能建造的布局很早，现在管理人说问题不大了，他未来有没有可能性

05.【北京-善良】：现在 AI 硬件和 Agent 工作流百花齐放，也有很多会死。未来真正稳定承载 AI Agent 的入口会如何收敛？应该如何判断一个产品或平台是否具备“用户高频使用、开发者能赚钱、产业链能扩张”的平台潜力？

30

互动提问。第一，悦行远方说：像亚马逊、微软等几个云厂商，未来会处于输出算力，类似于收租模式。你说未来最大赢家不一定是他们，但是他们是不是会长期受益？是的，最大赢家不是，但是他依然会长期受益，说的非常的对。然后第二个人说明略科技类似 Palantir，你们说长期不看好 Palantir，那您还看好明略科技未来吗？那是明略科技自己都想说自己是帕兰特尔，是为了忽悠投资人的那我跟他说的你就就说白了你说自己 Palantir 投资人也没有几个懂 Palantir 的，所以你是选错了对象，这是我的价值。我经常帮着科技公司给公众去讲他们是什么，他们的潜力在哪儿。所以他不是真的 Palantir，他没对

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

49

吧？因为明略已经大量用 Agent 来做了，他已经用 Agent 做 Agent 系统，Agent 协同了，所以它不是 Palantir，所以我还蛮看好明略的未来的，但是注意这里面的区别是什么呢？就是说你未来你当然用 Agent 是未来，但是这个用 Agent 相当于是我之前讲的是 Web3，就是你用 Web3 做 Facebook 会非常好，但是只有 Web3 做不成 Facebook。也就是说你要先学会做社交网络，用 Web3 做社交网络当然就更好。但是做好社交网络的前提不是 Web3，也就是说你用 Agent 的核心也是你要做什么业务。所以实际上明略能做多大，取决于他实际上做的是什么呢？做的是这个叫数字化社群的营销平台，数字化社会的营销平台。就是你在数字化数字网络社交网络上，你去如何做营销，尤其是做这个投放。然后就营销管理这套东西或者叫市场营销管理平台。这个只不过管理模式它更领先的用 Agent 这种方式来做管理，它是这样的。中杰说的特别好，必要不充分对吧？所以我认为他到底有多大，这个取决于他的数字化市场营销平台能做多大。我现在看起来还是蛮有机会，但是我觉得可能是个中长期的事。中长期他能全球化，因为现在是全世界向中国学营销，但是他这个短期不会，因为全世界向中国学营销这个观念没转过来。你想想看，如果你是欧美人，有一个暴发户叫中国人，他们实力比我强，你不会认的，你会认为他们真会赚钱，他们是赚钱比我强，但是他一定是坑蒙拐骗，一定是歪门邪道。一直到某一天发现，原来真的强。这件事以前经历过，就是日本当初进美国，一开始美国就是日本人就偷工减料，后来发现人家的精益管理，所以而且就跟戴明从美国人学的，美国人就很开心。原来基本原理从我这儿来的就接受了，但是实际上日本人早把它改造了，对吧？所以简单说就是中国要被世界接受是个过程，我认为是十年二十年的事儿。但是我们的实际优势已经有了，一旦被接受就会加速成长。所以我认为说十年之内也许这个明略会被世界接受，20 年之内就会长成巨头。因为一旦被接受，它会加速成长，被接受之前就比较慢。大家记不记得我说的荷塘理论，现在是一片荷叶、两片荷叶，一片荷叶、两片荷叶、四片荷叶是怎么着？但过了半数以后就疯狂增长。所以我认为 20 年的尺度上，我看好明略能成为一个跨国大公司好吧？第三，美国现在的头部科技公司和未来数字金融领先全球。中国的工业制造能力、企业出海、未来 AI 应用，这是我们的优势。你觉得中美差距会越来越小？AI 时代诞生的新文明会诞生在中国，很有可能。生生不息说：为什么美伊之后台海明显缓解呢？

逻辑是什么？之前老师提过的，不是老美没经历过，对，一个是老美没经历过，这更主要的是中国不打了，因为老美的斩首是对我们来说风险过大，杀伤力太大。因为他不是那么玩的。美国现在头部科技公司，未来数字金融领先全球，中国工业制造能力企业出海。注意台海的关系最大的风险是我们大陆要收复台湾，就是我们可能会主动，现在看起来我们主动的这个可能性正在大大降低。我们其实说实话，主动收复台湾当然有好处，对吧？对老大的口碑有好处。但是不主动的话，我们只要经济持续强，其实过去这几年是对的，叫穷台政策，早晚能收复，对吧？所以我认为现在是好的，所以中美的差距我觉得会越来越小。而且会在中美会首先在中美以外融合，就是一个中国企业和一个美国企业在中美以外特别容易合作上，中美不容易在中美以外特别容易合作上，当然融合差距就会小。而 AI 时代诞生的新文明会产生在中国，我认为会产生在华人里，不一定是中国是华人，因为中国旧文明影响太强，但是全球化的华人会诞生新文明，因为未来的文明是基于产缘的，不是基于地缘的。第四个，之前听您说在研究小龙虾的时候，经常研究到半夜。我最近和 AI 互动起来，经常搞得很晚。你如何知道学习和健康平衡？就是做不到，我这不你看我这儿对吧？刚做冠状动脉造影，吓死我了，这儿是从动脉里面插一个管子进去，然后直接伸到我的冠状动脉心脏边上去释放造影液。然后因为是好朋友帮我做的，所以就顺带帮我查了，不光查了心脏，还是查了脑，就等于又抽回了一节，又到脑血管去，然后再抽回来一节又到下肢血管，包括下肢动脉都查了。你想想看就身体里这个导管，而且可以主动的选择到底是到心脏附近还是在大腿附近。我的天，吓得我半死，但是实际上没感觉，因为不疼了。当然打麻药，而且今天我中午做的手术，然后因为是动脉血管破了，所以要有这个特别压力的压力带压着。然后到晚上八点我们还做直播了，带着压力带，昨天展示了一下，然后我这个直播完了，我要早点放出来，结果还渗血对吧？我的身体有巨大的短板，所以我觉得我这人就是为我的工作而生的，我特别容易当成我工作的示范小白鼠，所以你看我说要去美国的时候，五月份连续带一个月可穿戴设备测试，就给我出了各种状况，心脏心动过速，然后各种问题小白鼠。我原来去年 10 月份带团去美国去考察健康科技，也是小白鼠，一测叫炎症水平，慢性炎症我 100 分，慢性炎症满格，最糟糕的那个医生，那个人不是医生，是斯坦福的教授。你跟我说我要跟你谈谈，我还觉得奇怪，跟我谈啥？就是说我从来没见

过一个慢性炎症 100 分的主，终于见着一个，我就是一个小白鼠是吧？所以不要学我，我是坏典型。

然后这个肖鑫说：个人发展的问题，小家电从业 15 年，从销售管理到产品开发都熟悉，目前经营一家个护家电一人公司，接手 Code 已经实现达人筛选、建联、内容脚本经营数据提取、分析自动化等，算是形成一套 AI 改造行业企业的方法论，也帮朋友中等规模电商企业做了部分部署，效果不错，能降本增效，完成组织智能化。困惑是想要效果好，必须深入企业，需要半年时间逐一改造业务节点，建立 AI 数字中台，最后形成 AI 效能网络。这种项目制无法 SaaS 成为标准化可复制的商业模式，对企业很友好，但他个人似乎很难摆脱卖劳动时间和知识盈利的模式。王老师您好，建议规模化复制商业模式对企业很友好。但个人收款到百分之百的这个商业模式就是，不好意思重复了。我的建议特别简单，就是不要往前端走，往后端走。你看你已经实现达人筛选、建联、内容脚本经营数据提取分析自动化等等。你把这套系统能不能放到海外去？因为个人家电在海外建立品牌是黄金时间，如果有朋友在美国做这个叫什么 MCN 机构的，就是美国的达人现在普遍处于草根期，五年之前的中国达人的水平，甚至朋友五一期间还带着美国达人到中国留学了。因为要跟中国学怎么做达人，这标准化都没建立。你要给他建立一条标准化体系，就是一个标准程序，一个达人来分析他适合卖什么东西，然后帮他选好品，然后让他去带货，然后就帮他去优化，联合起来让达人能推出好东西，能卖出好钱去。第一，可复制，第二市场机会巨大，所以更多想全球化，说白了可复制的前提是叫 AI 化，智能化的前提是数字化，所以要在数字化平台上去做改造，而且一个平台都没数字化的时候，你怎么去改造呢？这个不能跳步的。

顰顰说：王老师看好日本企业，这次存储我心里面有很多整套产业都是日本，王老师怎么看？另外老师前面说怕斩首是我们误判，能不能说的不那么直白？你总不能盼着我连私域都不能干了，对不对？然后日本其实也不太看好，日本的这轮是就是残余，没有太多的创新，也许就是大波动的时候也会让日本波动一轮。顺道就被收了。

然后石头说：上海光宇星辰是做端侧 AI 芯片的，它的主要思路是用 3D 内存的方式与处理器共封装，未来这一块是发展趋势？我觉得看它成熟度，因为端侧芯片的被市场接受蛮难的，你要足够成熟，产业化能够接受才行。有很长的路要走，所以这个时候都已经不是尝试，尤其你想一个小公司说我做一个芯片，你能不能愿意尝试？这个挺难的。

然后队长说：预制房这一赛道未来前景我觉得会占一定市场份额，尤其类别墅的空间装配符合人类的美好生活的追求向往。目前查到相关企业是中国建筑国际、远大住工、上海雨虹等，具备趋势发展的逻辑，而且已实现工厂装配量产，并有实际出口订单，但制造业毛利率不高，少量持有提前埋伏，王老师怎么看？我觉得这个话好长时间，估计你埋伏个十年二十行，埋伏短线不容易，没有爆发力。王老师怎么看？如何确定这个赛道的真龙头呢？这赛道不大，这赛道不爆发，这不是潮流产业，所以这个我就不看龙头了。碧桂园以前做智能建造的布局很重，像管理层说问题不大，它未来有没有可能性，因为还是现在中国企业且起不来的，中国这个产业结构调整，这个房地产没有找到突破口，且起不来的，缓慢恢复。那全球海外市场哪儿？对吧？你先说哪儿？因为很简单，你去建这个类别墅的空间装配，你要适应人家市场，这和虚拟世界不一样，虚拟上很快适应。但是真实世界你要去适应人家的那个别墅装修。我觉得你要看你的国际化水平，你就看你在海外到底有多深的布局，做的多透，这不是一个简单的事儿，所以但是我没有特别强的话语权，你也别什么都问，我没有特别强的发言权，因为我没去考察过，但是总的来说我对他的兴趣不够大。

北京-善良说：现在 AI 硬件和 Agent 工具入口百花齐放，也有很多会死。未来稳定承载 AI 的入口会如何收敛？如何判断一个产品或平台是否具备用户高频使用，开发者能赚钱，产业链能扩张的平台潜力。这就是矛盾，就是说因为这东西只能通过分析来推理，所以没实例，所以大多数都不爱听，没实例，都给大家听讲故事，我没故事，我讲的都是理论，我只是自己在实践。所以我认为这个怎么判断？就是我们说的叫智能服务，它的级别叫专家级，个性化、持续、普惠，这个怎么实现的？就我每天给大家讲的时候，讲健康的时候再讲。就是我们

做这个健康手环，就是在做这事儿，我做的是不是？我做的不是一个智能，甚至说这个健康顾问，我做的是你的健康感觉器官。顾问和感觉器官的区别是什么？我都讲过注意都讲过，顾问是站在你对面的，感觉器官就是你自己？就是我每个人未来都会长出自己的数字体，我是一个人的数字体。这个数字体本来关注这个人自己健康的，我能让他自己理解自己的健康，这是它的数字体，这就是未来，这叫做用户侧应用所以我讲的所有东西都我自己就在实践，我也认为它就是未来，好吧。

这手环哪儿买？刚才好像小石给发了个链接了，再发一版。手环会员可以买，而且会员有个折扣，到时候找我们同事要折扣。对，长颈鹿说的非常对 AI 硬件变成身体的一部分。然后更山更新生态农场说：王老师从特朗普访华结果和其回美后的言论，中美联合公报看，台海风险会变大。不会，因为我们讲的一个美伊战争的后期很拉胯，对中国很有利。前面这个打的很猛，上来一个灭一个，对中国就是一个很需要我们警惕的东西，这个 missile 一样让我们警醒，警醒的时候我们就先布好局再决定要不要动手，所以我们会风险就会显著降低。另外一个我们其实现在因为俄国不利，我们没有必要替他扛雷，我们不是傻子，对不对？俄国在乌克兰其实也是深陷其中。我这就是说白了美俄两大国都深陷某件事之中，对中国只有好处没坏处，我不能说的更直接了。

科技特训营

互动提问（下）

06.【张中杰】：施展老师在《河山》一书里写到人类是靠语法和单词的二维结构构造出观念世界，并为物理世界赋予秩序。硅基数字世界也是一种特殊的物理世界。我们经常提到物理 AI 还未突破，但物理 AI 的底层方法论是不是依然可以用 LLM 实现？现在进步慢的原因是不是只是缺少物理世界数据？王老师一直说 LLM 无法理解物理世界，这里的“理解”具体指什么？LLM 现在的能力可以称得上“理解”数字世界吗？

07.【于女士】：老师您好！“最近 OpenAI 和 Anthropic 都设立了 FDE 部署公司，亚马逊和微软也在跟进，说明头部 AI 企业和大厂都高度重视 FDE。在国内，有些人质疑 FDE，认为 FDE 本质就是“高级驻场外包”。我问了 AI 王煜全，它回答说不能照搬美国 FDE 模式，但一定会有中国版的 FDE 模式。想请教王老师，1. 中国能不能复制美国的 FDE 模式？您觉得中美在 AI 落地上根本的不同是什么？2. FDE 是不是 AI 规模化落地的真正突破口？还是说它更像一个阶段性、甚至被高估的概念？”

08.【明尧】：明尧 王老师好，我最近在尝试寻找一些潜在的反共识机会，比如观察到咨询公司埃森哲（ACN），想和王老师讨论下以下观察是否完善。反共识点：1）一方面 AI 提供的知识赋能可以替代绝大多数中小企业及个人的咨询需求，AI 吃掉了咨询行业一大块蛋糕，这个是事实。2）另一方面，AI 对于成熟的咨询行业，尤其是资深分析师是极大的赋能，咨询行业所获得的效率提升，降本增效的空间，远大于被吃掉的一部分市场空间。3）以及咨询公司内部沉淀下来的案例库，如果可以结合本地部署的 AI 进行训练采用，可以真正让历史案例库活起来，发挥更大的效用。4）ACN 目前股价跌幅巨大，有一定的安全边际。比如每年约付 4 次股息，基于最新股价，年化股息率已经大于 4%，也是一个不错的现金流来源。

09.【沈剑飞】：问个智能眼镜的问题，显示互动是不是当下智能眼镜的必选项，受到王老师手环启发，我再想无屏 AI 眼镜是不是应用佩戴舒适性会得到大众的使用，续航更长，且通过语音交互+手机近场支持实现 Agent 的行为智能。另外，真实世界的人机协作的话，智能眼镜是不是一个相对最优的载体，通过摄像头+语音指令完成具身机器的使用

31

张中杰说：施展老师在《何山》一书里提到人类是靠语法和单词的二维结构构造出观念世界，并没有物理世界赋予秩序。硅基数字世界也是一种特殊的物理世界。我们经常想到物理 AI 还未突破，但是这种物理的底层方法论是不是依然可以用 LLM 实现？现在进步慢的原因是不是只是缺少物理世界数据？王老师说 LLM 无法理解物理世界，这个理解具体是什么？LLM 现在能力可以称之为理解数字世界吗？我这块只能说如果你说的就是施展老师的观点，我认为他错了。因为我们人类不是靠语法和单词二维结构构造出观念世界。我们人类是先构造出观念世界，然后再用语法和单词给它命名的。注意一个先后顺序，也就是说我换一个单词依然能够一样的系统。就是全世界为什么有很多语法有通用性，有很多命名方式有通用性？因为我们就是这么看世界的，注意那个名词并不重要，甚至那个语法都不是最重要的东西，而那个理解系统是同样一个东西，所以同样的一个东西是什么？就是我们理解外部世界是这么理解的，只不过狗也这么理解，猫也这么理解，理解它说不出来，我们只是把我们理解的东西能说出来，仅此而已，对吧？所以注意这个先后顺序很重要，那就回来了。就是说我理解这个真实世界，我给它命名但是如果你只知道命名，你就会不知道我理解的东西是什么。我理解的东西叫 Physical AI 叫物理 AI，而那个命名叫大语言模型。所以我们现在为什么分析大语言模型得不到真实世界？因为它本来就是真实世界的一个表象，对吧？这个我具体要再说就太复杂了。对，技洋说得非常对，人类有先验逻辑，不光是先验逻辑，是有一套完整的先验地去理解世界的系统，是一整套系统，不只是一个简单逻辑而已，好吧。

然后马克李说：八卦一下王老师本人对自己的知识库维护是不是会买什么会员。比如得到那个知识会员还是会用谷歌的知识库软件。我们的知识库不复杂，因为我们都是训练到 AI 王煜全里了，所以就是一个知识库，反正简单了，这是我估计未来都是这样，就是知识就变成只是存储了，然后调取以前是存取很重要，现在是全都存在，那怎么调取的？我用它来训练了这个大模型，大模型告诉你调什么取什么，存取这事儿交给大模型了，所以反正要简单化了，所以我不需要买别的，我需要买大模型的使用权。然后逍遥说：王老师请问给 HBM 厂商配套做刻蚀机，薄膜沉积提供前驱体材料企业属于 S、A、B、C 级哪一级？我认为应该

算，就跟你对照的看得见刚才我们说的那个阿斯麦在哪级，就是哪级。

然后于女士说：老师您好，最近 OpenAI 和 Anthropic 都设立了 FDE 部署公司，亚马逊和微软也在跟进，说明头部 AI 企业和大厂都高度重视 FDE。有些人质疑 FDE，下回 FDE 你也给我一个中文好吗？这个我大概知道你说什么意思，但是我也不知道它中文是啥，记不住，所以下次给个中文，我们大家都知道是啥东西了。有人认为本质就是高级驻场外包。我问了 AI 王煜全，他回答说不能照搬美国 FDE 模式，但一定会有中国版的 FDE 模式。中国能不能复制美国的 FDE？因为中美在 AI 落地上根本不同是什么？FDE 是不是规模化的出口，或者更像一个阶段性的一个过渡概念。坦白说中美的区别在哪？美国是一步一步来的，先叫做数字化，就是先用电脑，然后再网络化，然后再智能化。它网络化先云化，然后再智能化，我们是一步就智能化的对吧？所以我们肯定不能学那些东西，但是一步智能话未必是坏事，你可能会没有一些包袱，所以要有自己的路。

然后涂眠眠说：八卦一下，这个王老师天天讲那么多课，说那么多话，消耗那么多力气喝枸杞。我不喝枸杞水，第一我相信气脉，因为我自有感知。第二个气脉不一定非得枸杞水，可以有修炼的办法，但是不能在这儿讲，万一你照着修炼成仙得道飞升了，对吧？我得为你负责，不能飞到月球去。

明尧说：王老师好，最近在尝试寻找一些潜在的反共识机会。比如观察到咨询公司埃森哲，向王老师探讨一下以下观察是否完善，反共识点：第一，一方面 AI 提供知识赋能，可以替代绝大多数中小企业及个人的咨询需求。AI 吃掉了咨询行业一块大蛋糕，这是个事实。第二，另一方面 AI 对于成熟的咨询行业，尤其是资深分析师是极大的赋能，咨询行业所获得的效率提升，降本增效的空间，远大于被吃掉的一部分市场。第三，咨询公司内部沉淀下来案例库如果可以提交本地部署 AI 进行再训练、采用，可以真正让历史案例库火起来，还有更大效应。第四，埃森哲目前股价跌幅巨大，有一定的安全边际。比如每年付四次股息，基于最新股价年化股息率已经大于 4%，也是一个不错的现金流来源。FDE 就是说 Forward Deployed Engineer，谢谢 Cart，Forward Deployed Engineer。对，就是等于是你还是要这个有点像说我把你的这个人工智能系统部署到你公司里

去是吧？但是这个部署和部署差别很大，美国部署相对比较容易，中国部署就难一点儿。然后回到反共识，反共识我认为坦白讲埃森哲还是挑战非常大的。当然我知道埃森哲大量地转，所以叫 AI 转型，帮企业做 AI 转型那块儿到底怎么样？这个是个问号，但是他其他部分应该会萎缩的蛮厉害的。所以如果是萎缩生意的话，这个股息它就付不起来了。年化股息，所以他现在还有钱，但是未来。案例库也是一样，历史经验如果对未来没有指导，历史案例库就不值钱。所以我们我也在研究，我自咨询出身，我对咨询充满了热情，所以我在研究咨询工作未来是什么。但是我知道现在看到的不应该只是一个帮人做 AI 的咨询，所以我的理解还不是埃森哲。

沈剑飞说：问过智能眼镜的问题，显示互动是不是当下智能眼镜必选项？受到王老师手环启发，我在想无屏 AI 眼镜是不是因为佩戴舒适性会得到大众的认可，续航更长，通过语音交互手机近场支持实现 Agent 的行为智能。另外真实世界人机协作的话，智能眼镜是不是一个相对最优的载体，通过摄像头、语音指令完成区分。有可能看具体应用了，有可能因为现在有很多人做过的都是无屏的。

对，谢谢小石帮这个总结，今晚汇总一下未解答问题汇总，挑两个最关心问题对吧？然后请在评论区打出需要大家想听什么问题，确实是因为太多问题了。PCM 新型存储说未来咋样，这个新型存储都不着急说我讲的这不是关键性东西，还是 HBM、DRAM、NAND、HDD 都不是最关键的东西。然后这个半导体公司也是一样，就是你给我的半导体公司我都不关注对吧？你说他能咋样？当然如果我还没关注到，他比较小没关注到，我某一天一定会关注到，那到时候再说，太早了就不值当了。然后 AI 玩具你现在这个赛道是很混乱的局面，可以等一等看啊。因为现在都很简单，就是大语言模型互动而已。GPU 在推理爆发下是不是需求爆发？是的，海光未来机会空间是很大吗？是的，然后这个 Snowflake 下次再说，但是有一大部分是台积电在造，而且台积电、海光、美光、海力士谁更稀缺，谁更重要都挺重要。问：这一轮存储逻辑会影响到台积电吗？会影响的稍微少一些，毕竟是台积电还造着 GPU 但是也会影响，但是都还行，就这几年都高速上涨的，未来也不会大跌，就是缓慢下行。

悦行远方：中国云厂商也比美国云厂商资金少很多。是的，少很多。因为中国的需求上，我们下一讲的一个核心话题就要跟大家去掰扯真正的人工智能的算力平台的需求。这个国外是很明确，那几个大云就忙不过来，中国不是。因为中国是三种云，阿里云就是大 IT 公司的云，阿里云和字节云确实挺忙的。还有一种是中国的叫国家队云，就是中移动、中电信、中国联通。还有一种是地方云，所以不一样，如果英伟达进不来中国，会不会快速催生国产卡的发展？会催生国产卡的发展，快不起来，因为这里有个积累。居民收入消费端起不来，科技的发展是不是空中楼阁？最终的消费场景不成立。是的，所以消费一定要起得来，是的。

好了吧，就今天这么多。Miumiu 说：刚才施展老师那个问题，我是不是也可以把王老师最近说过的 AI + 产业及产业+ AI，延伸理解，AI + 产业是把 AI 当插件；产业+AI，是把 AI 当操作系统。前者改善效率，后者重写产业规则。是 AI + 产业是把产业 AI 是把操作系统，基于 AI 重新设计产业。好，接下来是福利时间，评选互动区的最佳提问。今年下半年哪些行业对 Token 需求更强，如果特斯拉带动自动驾驶加速会刺激存储吗？有一定的刺激。但是因为现在的存储更多还是用在 HBM，更多还是用在计算中心建设上，那有一个很大的市场。

好了，今天不说了。我们下次争取讲国内的这个芯片，如果来不及就下下次。但是另外一次就是下次和下下次还有一次是叫问答马拉松，就是我们每季度有一次，就是大家提各种问题。我现在是每次给大家准备两个奖品，我问答马拉松的时候会多准备两个奖品，多准备几个奖品，大家就要多提问。因为我们一场问答马拉松能回答几十个问题，我争取五六个奖品给大家好吧？这样大家都能够活跃一点好吧？所以今天就到这儿了好吧。互动提问一个是现场大家去筛选一个现场回答的最好的问题。然后小石说这个居民收入这块可以，我觉得没问题。然后在我的 PPT 里的互动提问是我觉得给中杰这个，施展老师在《河山》里说的这个问题，这个人类是靠语法和单词二维结构的。

然后最后一个问题，因为这是广告时间了，就是我们的手环相比 Apple Watch 有哪些优势？我给你现场比较一下，你看这个是我的手环，注意看我随时摁着它随时在闪，发现没？随时在闪。我是一天 24 小时每秒都在监测。这个是苹果手

表我现摘下来的对吧？你看我按着它闪吗？他不闪为什么？因为它每隔一段时间打点式的测量一下，它一天下来累计测量时间不超过半小时，我一天下来累计测量时间是它的 48 倍，因为我测量 24 个小时，好吧，这就是区别。因为这个时代数据就决定很多东西。所以就这个是你到底是一个手表厂商，还是一个叫做人类的感觉器官厂商？我是人类感觉器官厂商，我是健康感觉器官，相当于说我真不把它比作眼睛，眼睛太关键了，这事儿没那么关键。你不是天天关注健康，除非你是做健康的，但是健康很重要。所以我比如说是人的耳朵，就是你要用的时候耳朵就会起作用。听随时能听见，而且能定向的听我就想听那块，要不听的话，可以两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，不干扰你对吧？所以健康是你应该随时要知道就能知道。但是你要是不想知道我不干扰你，所以连屏幕都没有，对不对？所以你会看到说我们的设计，我们是想好了以后好好的设计，我不是瞎设计的，但他这个东西是为了卖出更多的手表的设计。他跟我不是一回事儿，我的是全心全意为人民服务的，我是为了你能健康，他是为了你能买表。海外学员可以买手环嘛？对不起，暂时不行。就是说因为你买完手环，因为我们确实是跟我的合作伙伴，是有 LifeQ 的 APP 的。你在海外也能看数据，但是你不能看到我的智能分析。因为智能分析要大量收集数据以后，要上传到我的云，然后我的云平台统一处理。这个云平台处理健康数据是不能跨境的。所以就是说你只能看到他的一些相对简单的分析，你看不到我的复杂分析。手环在哪买？没事儿，今天或者明天，请小石帮把手环的链接在群里多发两次。因为总有人不在会错过，对吧？好，那就这么多，我们下次专门找时间跟大家聊健康。我现在对健康可有兴趣了，因为我觉得特别自豪，我摸出一条新路，就是人如何能够更健康。因为我知道问题在哪。问题是我们都受了太多的教育，说你该这样就健康。但是健康就不是个教育问题，健康不是教出来的。好吧，我希望我们每个人都健康，改天跟大家专门聊聊健康，如何快乐地健康，今天就到这儿，拜拜。